

中图分类号：

密 级：公开

学科分类号：

论文编码：192216059

山東財經大學

硕 士 学 位 论 文

（专业学位）

大数据背景下 Q 市烟草公司精准营销策略研究

作者姓名：孙 逊

学科专业：工商管理硕士

指导教师：李 鑫

培养学院：MBA 学院

2022 年 9 月 10 日

Exploring the Optimization of Q City Tobacco Company's precision marketing strategy in the context of big data

A Dissertation Submitted for the Degree of Master

Candidate: Sun Xun

Supervisor: Li Xin

School of MBA

Shandong University of Finance and Economics

中图分类号：

密 级：公开

学科分类号：

论文编码：192216059

硕 士 学 位 论 文

大数据背景下 Q 市烟草公司精准营销策略 优化探究

作 者 姓 名： 孙 逊

申请学位级别： 管理学硕士

指导教师姓名： 李 鑫

职 称： 教授

学 科 专 业： 工商管理硕士

研 究 方 向： 市场营销

学 习 时 间： 自 2019 年 9 月 1 日起至 2022 年 9 月止

学位授予单位： 山东财经大学

授 予 日 期： 2022 年 9 月

摘 要

Q 市烟草专卖局在营销过程中对市场需求把握不精准，营销策略缺乏针对性，产供销一体体制下许多中间环节存在不同程度的低成本负载。与此同时，新《广告法》实施使烟草营销工作进一步受限，营销策略必须调整。

为能充分分析消费者偏好，了解市场需求，减少 Q 市烟草专卖局运营成本，科学合理利用《烟草专卖条例》实施 40 年来积累的销售数据，精确分析细分市场和品牌组合，优化卷烟营销整体流程，最大程度满足卷烟市场需求，提升卷烟营销的整体效率，通过文献研究法、统计分析法、案例分析法进行分析，依据 4P、4C、4R 经典营销理论，对 Q 市烟草专卖局进行环境分析，并结合精准营销理论和大数据技术理论，对经典营销理论中主要要素进行细致分析与优化探索，提出精准营销可行性方案。

第一章介绍选题背景，简述施行精准营销的目的及意义、概述研究思路和分析方法。

第二章概述理论依据，根据文献综述分析精准营销概念、国内外研究现状，总结归纳 Q 市烟草专卖局进行精准营销的理论基础与实践意义。

第三章依据 STP 理论分析 Q 市市场环境，根据 PEST 模型分析宏观营销环境，基于 4C 理论分析微观环境。总结归纳了 Q 市烟草专卖局营销过程中存在的具体问题。

第四章根据 4P 理论，使用协同过滤算法和最近邻算法分析产品营销组合及定价规律；正态模型优化分销策略；零售户评级优化促销策略。根据 4C 理论，使用画像推荐算法计算需求偏好；建立营销销售平台降低消费成本，提高消费便利性；建立客户档案平台提高沟通效率。根据 4R 理论要求，通过人才队伍与零售户深度绑定，通过营销管理平台进行信息通讯反馈，第一时间获取销售链条中各环节的信息，加快反应速度，提高协同性和整体效益。

第五章总结分析内容，指出局限性和不足和未来发展方向。

关键词：大数据背景；烟草营销；策略优化

Abstract

Q City Tobacco Monopoly Bureau in the marketing process to grasp the market demand is not accurate, marketing strategies lack of target, production, supply and marketing system under many intermediate links there are varying degrees of high cost load. At the same time, the implementation of the new Advertising Law has further restricted tobacco marketing efforts, and marketing strategies must be adjusted.

In order to be able to fully analyse consumer preferences, understand market demand, reduce Q City's tobacco monopoly operating costs, scientifically and reasonably utilise the sales data accumulated over the 40 years since the implementation of the Tobacco Monopoly Regulations, accurately analyse market segments and brand combinations, optimise the overall process of cigarette marketing, maximise the satisfaction of cigarette market demand, and improve the overall efficiency of cigarette marketing, a literature research method, statistical analysis and case study method The analysis is conducted based on the 4P, 4C and 4R classical marketing theories, and the environment analysis of the Q City Tobacco Monopoly Bureau, and combined with the theory of precision marketing and the theory of big data technology, the main elements of the classical marketing theory are carefully analysed and optimised to explore, and a feasible solution for precision marketing is proposed.

Chapter 1 introduces the background of the topic, briefly describes the purpose and significance of implementing precision marketing, and outlines the research ideas and analysis methods.

Chapter 2 outlines the theoretical basis, analyses the concept of precision marketing according to the literature review, the current status of domestic and international research, and summarises the theoretical basis and practical implications of precision marketing for the Q City Tobacco Monopoly.

Chapter 3 analyses the market environment in Q based on the STP theory, the macro marketing environment based on the PEST model and the micro environment based on the 4C theory. The specific problems in the marketing process of the Q City Tobacco Monopoly Bureau are summarised.

Chapter 4 uses collaborative filtering algorithms and nearest neighbour algorithms to analyse the product marketing mix and pricing laws based on 4P theory; normal models to optimise distribution strategies; and retailer ratings to optimise promotion strategies.

According to the 4C theory, demand preferences are calculated using the portrait recommendation algorithm; a marketing and sales platform is established to reduce consumption costs and improve consumption convenience; and a customer profile platform is established to improve communication efficiency. According to the 4R theory requirements, the talent team is deeply bound to the retailer through the marketing management platform for information communication feedback, the first time to obtain information from each link in the sales chain, to speed up the response speed and improve synergy and overall effectiveness.

Chapter 5 summarises the analysis, pointing out limitations and shortcomings and future development directions.

Keywords:Big Data Context;Tobacco Marketing;Strategy Optimization

摘 要.....	I
Abstract.....	II
第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.2 研究意义.....	2
1.3 研究思路和方法.....	3
1.3.1 研究思路.....	3
1.3.2 研究方法.....	4
1.4 主要内容及创新点.....	5
第 2 章 理论基础与文献综述.....	7
2.1 理论基础.....	7
2.1.1 市场细分理论.....	7
2.1.2 4C 理论.....	7
2.1.3 精准营销理论.....	8
2.2 国内外文献综述.....	9
2.2.1 精准营销概念.....	9
2.2.2 精准营销研究方法.....	10
2.2.3 精准营销实践概况.....	12
2.3 小结.....	15
第 3 章 营销环境分析.....	16
3.1 基于 STP 理论的市场环境分析.....	16
3.1.1 明确细分市场.....	16
3.1.2 确市场定位.....	19
3.1.3 确定目标市场.....	22
3.2 基于 PEST 模型中观环境分析.....	25
3.2.1 政策环境分析.....	25
3.2.2 经济环境分析.....	26
3.2.3 文化环境分析.....	28
3.2.4 技术环境分析.....	28
3.3 微观环境分析.....	29
3.3.1 需求分析.....	29
3.3.2 成本分析.....	30
3.3.3 渠道分析.....	31
3.4 小结.....	31
第 4 章 Q 市烟草公司精准营销策略分析.....	33
4.1 Q 市数据化应用存在的问题.....	33
4.1.1 数据价值密度低.....	35
4.1.2 数据采集缺乏针对性.....	35
4.1.3 算法不完善.....	37
4.2 营销过程存在的问题.....	38

4.2.1 市场需求方面	38
4.2.2 应用效率方面	39
4.2.3 客户服务体系方面	39
4.2.4 产品局限性	39
4.3 精准营销优化的要求	40
4.3.1 产品营销组合	40
4.3.2 客户服务	40
4.3.3 市场需求	41
4.4 基于 4C 零售户服务导向精准营销分析	42
4.4.1 研究方法概述	42
4.4.2 零售户需求偏好	46
4.4.3 零售户评级精准促销	51
4.4.4 零售户分销精准布局	53
4.4.5 零售户沟通	57
4.5 基于零售户需求的优化方案	59
4.5.1 新型队伍	59
4.5.2 管理服务	59
4.6 小结	62
第 5 章 结论	64
致 谢	65
参考文献	66

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

随着数字技术和互联网技术的协同发展，互联网时代到来了，移动终端应用的普及使消费者的消费习惯产生明显变化，为适应新的消费模式，Q 市烟草专卖局营销策略需要做出适当调整。

“互联网+”行动自 2015 年开始在全国全面推广，同年发布的《促进大数据发展行动纲要》指明了发展方向，对新技术的商业应用提出了比较明确的指示。国家烟草总局印发《2016 年卷烟营销市场化取向改革试点工作要点》、《烟草行业互联网+行动计划指导意见》明确出网络建设工作重心从行业内部向零售消费环节转移的内容，要求充分利用大数据技术，将当前市场环境与企业现状合理定制，精准服务客户、精准满足消费、精准调控市场、精准营销产品。政策推动下，数字化创新突出表现为：数据采集的方式不断推陈出新，有扫码录入、终端互传等；行动路径创新，包括“市场营销+互联网”；品牌设计、培育、推广等的创新。Q 市作为经济副中心，需要借助自身优势响应政策，开展试点工作。

Q 市烟草专卖局管理超 3 万零售户，日均超 50 万次消费记录，省内外物流频次日均超 200 车次，据销售人员反应，由于对市场需求把握能力不足，导致货源投放和资源分配不合理，导致频繁品规卷烟区域调动，造成严重的资源浪费，无疑增加了巨额营销成本；零售户也反应同样的问题：消费者需求受时间、区域、风俗、环境、政策等多因素影响，无法较为准确预估销量，导致货源积压抑或某品规卷烟的极大空缺。因此需要使用科学的手段，通过对以往庞大的数据进行统计计算，对未来需求进行预估，做好营销决策规划。目前烟草信息系统主要有内部控制管理系统、行政信息化处理系统、b2b 商务平台系统。其中包含超过 70 套统计供求、销售数据的采集系统，直接应用于全国 500 多万与消费者消费行为密切相关的零售户。宏观来看，每年处理的订单涉及百亿余条卷烟、超过 10 个品牌、1300 多个规格。专卖体制实行 40 年来，市场上消费信息不断积累，其中包含卷烟产品供求数据、零售户进销数据等非常具有分析价值的消费记录。管理系统中积累庞大数据，然而烟草行业数据应用率很低，当

前迫切需要能够挖掘和科学分析的数据的理论模型，大数据技术和精准营销理论正适合解决此类问题。

与此同时，由于控烟政策进一步收紧，传统营销方式很难在满足法规要求的情况下达到理想的营销效果。新《广告法》于2017年9月实施，规定禁止利用包括音像制品、移动通信网络、电影、电视、期刊、图书、报纸、广播等媒介传播烟草制品或与烟草相关品类品规的广告。同时还禁止设置户外广告，明确交通工具等载具，公共运动场馆禁止出现广告和相关联的任何直接或者间接的宣传。新的广告法是继中国烟草控制规划、烟草控制框架公约两项规定后又一控烟新举措。目前环境来看，烟草营销受限，随着相关法律越来越严格，烟草的宣传与营销进一步受限。营销工作可以着手的位置，就是企业与零售的进销环节和零售户与消费者之间的销售环节。而精准营销切入点正是零售户的需求与消费者的偏好，并围绕此目的进行全面统计和信息整合从而可以达到精确优化营销效果的目的。

卷烟营销策略优化的重点是在现有消费市场环境中，发掘消费信息潜力，将数据信息充分挖掘，对市场的潜力做出实施研判，在整个营销过程中将策略的研究建立在历史的销售数据上，根据历史数据宏观把握市场需求，满足最广大消费者的根本利益，这对企业来说是利好的，效率是提高了。

精准营销理论能充分展示其商业分析功能，支撑Q市卷烟专卖局营销的整个过程，对营销流程的整体性优化提供保障，最大程度满足市场需求，迎合供需波动曲线，提升营销整体效率。同时，大数据技术逐渐成熟，提供了具体统计算法，能够充分利用Q市消费市场中产生的数据，能满足支持精准营销所需要的条件。立足于卷烟营销策略部署中品牌培育、市场细分、客户服务三个基本要求，精确分析细分市场环境和品牌组合，优化卷烟营销整体流程，最大程度满足卷烟市场需求，有效降低营销各环节成本，提升卷烟营销的整体效率，是Q市卷烟专卖局在当前商业环境与政策环境下最重要与迫切的研究课题之一。

1.2 研究意义

(1) 理论意义方面，依照精准营销理论与大数据部分技术，根据Q市烟草专卖局现状，进行环境分析，根据企业要求与零售户反馈信息采用适当计算模型与分析框架，达到理论与实践较好的平衡：在分析环境方面，使用STP理论分析了Q市卷烟营销细分市场、市场定位、目标市场；基于PEST模型分析了宏观环境；基于4C理

论分析微观环境。依据精准营销理论,结合4C理论,在消费者偏好、消费成本与便利性、消费沟通3个方面进行策略分析,并提供优化思路,提升各环节反应与联系,提高效益。将精准营销理论分别与经典营销理论结合,以Q市烟草专卖现实情况为依据,定制分析思路和解决方案。

(2) 实践意义方面,将大数据技术中用户画像和需求推荐算法应用于Q市卷烟精准营销工作中,对Q市卷烟营销过程中产生的数据进行分析,具有重要实践意义和应用价值。使用协同过滤算法获取最佳营销组合得分,在产品组合方面优化营销对象;使用点阵密度矩阵确定卷烟各市场定价层级与分布;依据精准营销理论要求,设计商圈维度标签,根据商圈类型,拟定出分销节点的优化方案,最大化分销过程效率;在促销方面控烟政策影响,设计了间接促销方案——通过对零售户经营者评级,根据等级对零售户施行不同资源释放策略,间接体现促销效果。依据4C理论,使用熵值法计算消费因素权重,然后通过推荐算法计算消费者偏好得分,确定消费者需求;为能降低消费者购物成本提高消费便利性,设计终端平台信息表,并根据维度信息拟制定卷烟销售平台方案;设计客户档案平台,提供零售户与消费者、Q市烟草专卖局与零售户之间的交流平台,提高信息传递效率。为能加强营销环节之间的联系,需要培养新型人才队伍,并提供构建企业针对零售户的零售管理服务平台思路,设计零售户指标维度表,从整体上提升各环节紧密程度,提高营销过程中的反应速度,从而提升整体效益。

(3) 运营意义方面,新《广告法》等控烟政策严格限制了卷烟销售的发挥空间,在满足控烟政策的规定下,提高营销效益,是写作的主要目的。

1.3 研究思路和方法

1.3.1 研究思路

通过问题发现、问题提出、分析问题——得出结论的思路开展。

通过分析目前卷烟企业的营销环境,以及当前新技术——大数据生态的逐步成熟和市场化应用,希望能够在分析市场潜力、消费者偏好、零售户经营能力等因素的基础上,找到精准营销实施的有利支撑。在现有的营销模式基础上进行改进,引入信息系统作为数据采集的终端,并以此作为分析的数据源,确定区域的消费等级、零售户的经营能力等级、品规卷烟的组合方式以及它们之间的关联关系。希望通过的以上内

容的分析为 Q 市烟草专卖局提供营销新模式的启示和优化建议。

技术路线如图 1-1:

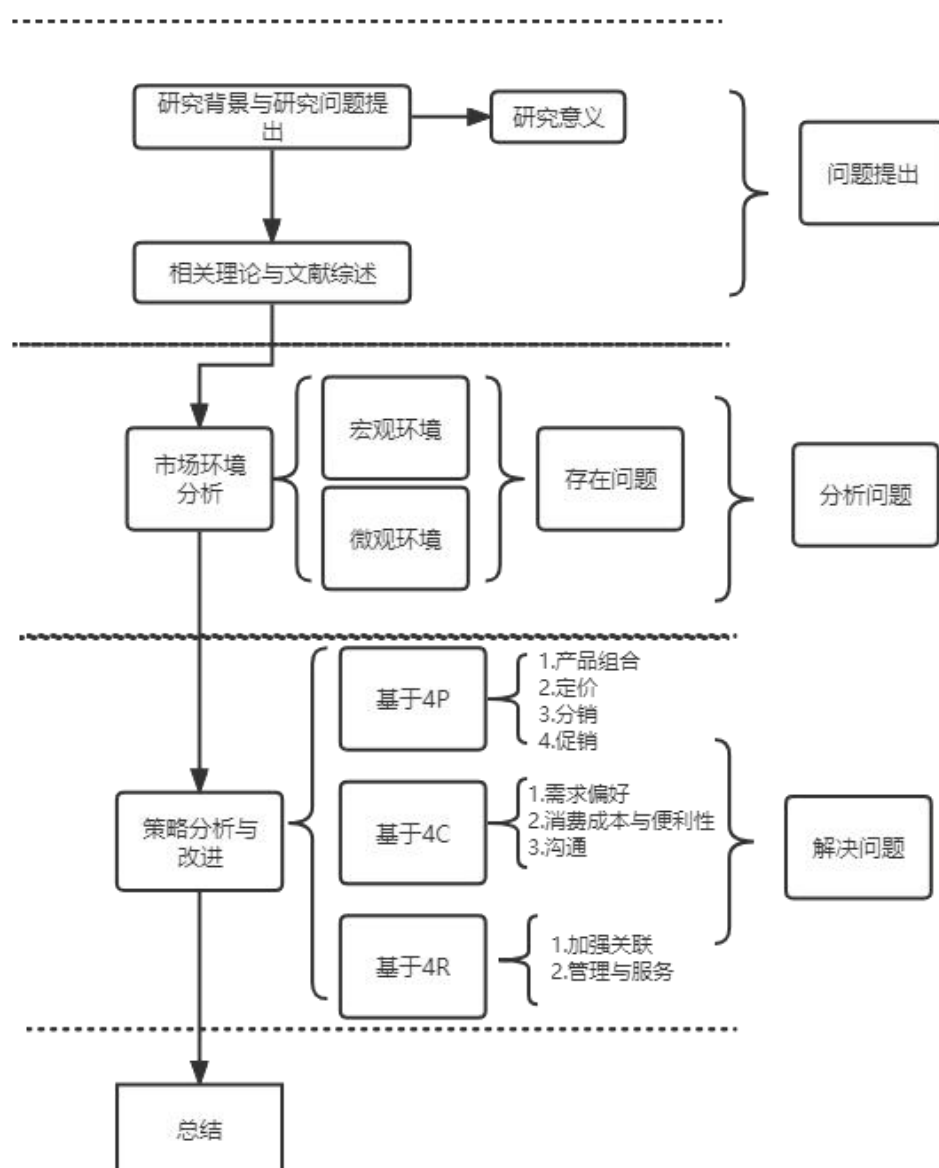


图 1-1 逻辑框架和结构

1.3.2 研究方法

首先根据当前国内外对卷烟销售信息化进程进行分析,以此为背景,从信息储备能力和精准营销部署可行性角度进行验证,重点放在卷烟消费的品牌培育、市场细分、和客户服务等角度进行剖析和论证。

通过文献研究法、统计分析法、案例分析法进行分析,依据 4P、4C、4R 经典营

销理论，对 Q 市烟草专卖局进行环境分析，并结合精准营销理论和大数据技术理论，对经典营销理论中主要要素进行细致分析与优化探索，提出精准营销可行性方案。

然后，通过设计主流的大数据分析模型，提取了卷烟销售过程中常用的销售字段和企业分析用户行为和市场行为的字段进行建表操作，尝试抽取卷烟销售的核心要素，搭建能体现消费水平、零售户经营能力、市场消费潜力的关键字数据库。

根据 Q 市卷烟营销的现实情况，通过分析得出的消费区域得分、消费能力水平和零售户经营能力等信息，作为精准营销手段开展的依据，提出在零售户评级策略方面、营销流程方面进行调整的建议，同时根据目前的市场环境和技术环境提出了新营销模式的思路。

1.4 主要内容及创新点

主要结合了 Q 市市场环境和营销环境，以经营现状为基础，通过大数据等信息手段分析了施行精准营销策略的可行性。本文共分为 5 个部分：

第一章为绪论部分。对相关文献的进行综述，阐述课题开展的背景和意义，简要总结了研究的手段和目的，对文章结构进行总体概括。

第二章为研究理论基础部分。整理传统营销的经典理论，梳理出新时代、新环境下精准营销相关的新理论新方法，为后文的论述提供理论基础和依据

第三章为现状分析及问题提出部分。总结了当前营销过程的现状和遇到的问题，以及大数据应用的限制，为后文推导分析提供铺垫。

第四章为问题解决部分。根据卷烟营销的要求，着重从品牌培育、细分市场划分、客户服务部署方面利用大数据技术进行分析改进，并提出建议和结论。

第五章为结论部分。总结全文，结合理论论证和数据论证进行概括总结，并对文中存在的不足和改进思路进行概括。

写作的创新性表现在：

(1) 选题新颖，将大数据技术应用于 Q 市烟草专卖局卷烟营销过程中，满足精准营销的改进需求。借助大数据推荐算法，利用 Q 市卷烟销售企业积累的丰富数据，推算消费者偏好，推算营销消费的各因素权重，帮助企业有目的性和针对性的开展营销的优化改进措施，提高效率，降低各环节成本。

(2) 将经典营销理论 4P、4C、4R 与新兴的精准营销理论结合，应用于卷烟这种特殊商品营销过程中。根据烟草产品的特殊性和政策文件的规定，经典营销理论十

分适合对其营销过程进行分析,精准营销思路在卷烟企业、零售户、消费者多层关联的消费关系中,更能充分发挥其承上启下,分层分析的优势。使用这套分析组合的思路具有一定创新性。

(3) 分析方法有创新性。不仅参考大数据技术中心用户画像的推荐算法,也使用了熵值法对权重进行分析,同时基于 4P 理论在分销和促销部分,通过对传统电子商务商品维度标签的改进,设计了适用于烟草营销的维度标签表;在 4C 理论分析部分,提出了构建销售平台和客户档案平台方案思路,分别设计了终端信息统计表、服务管理信息表,Q 市烟草专卖局可以依据表中字段维度开展对应营销环节的数据采集与分析工作。

第 2 章 理论基础与文献综述

2.1 理论基础

1999 年受到信息技术迅猛发展的启示, 以及成熟的营销体系无法适应市场需要的矛盾的产生, 莱斯特韦门提出了精准营销最权威的概括。直到 2005 年, 现代营销学之父菲利普·科特勒对这一理论进一步明确, 他指出企业在制定营销传播规划过程中应该更加注重过程和目标, 营销沟通过程中具备高投资回报、更精准、可以衡量的特点, 并以此为基础进行营销策略的制定。美国学者杰夫·萨宾认为精准营销是在企业进行营销过程中, 通过规划一定的时间区间, 在一定的消费渠道上对购买行为进行辅助干预, 例如推送目标客户预期购买商品的详尽信息等方式用来促进消费的完成。

2.1.1 市场细分理论

生产企业在市场供需为导向的环境影响下, 更多的采用生产同一品类的不同品规的商品, 用以体现差异性, 在多变的消费市场中, 消费需求往往复杂多变, 企业采用这种差异化措施有助于切合这种需求。例如, 家居需求就体现了相当明显的差异性, 不同消费等级和消费观念的消费者对于目标产品的功能、外观等基本属性的需求的差异可以说天差地别, 而企业生产产品无法精准捕获消费需求的品规, 因此差异化策略能有效补充供需失衡的短板。

市场细分是一种差异化的策略, 它的基本要求是将市场信息包括供需、差异、等级、分类等特性通过历史数据进行分类。精准营销的目标是明确细分市场的前提下, 准确甄别各类消费群体, 根据其中的差异性分门别类的将定制信息推送出去, 旨在为企业降低营销成本。

2.1.2 4C 理论

4C 理论的核心是顾客战略。4C 原则的基本特点是企业的营销活动设计与规划都是以顾客为中心, 最终目的是为了满足客户的需要。整个过程包含了满足客户需求所产生的机会成本, 促销过程中与顾客进行沟通的成本, 为方便顾客进行消费而采取渠道优化所产生的成本等。

客户的需求存在 2 方面的表现。一是对市场传递信息的认可, 是主动的迎合; 二

是根据自身的需要与市场需要进行比对,从而能够把握市场需求的变化。营销工作的重点就是要研究有购买意愿或者潜在购买医院的消费者,发现需求甚至是发觉需求,进而才能制定出符合市场需要的营销策略。市场竞争是剧烈的,面对同质产品消费者也会审美疲惫,营销工作的创新点在于通过把握客户的需求,再次基础上适量创新,便会创造亮点,吸引消费者。

市场进行细分是营销工作的重点。顾客的需求结构如果把握得到位,对市场的细分也就更有依据。需求层次理论提出了消费者的需求结构,作为营销者在推广产品之前,要对消费者的需求层次做好调研,是推广基本需求产品还是能满足精神需求的产品,对症下药,营销的效果必然会更好。企业做产品做品牌也是同样的道理,生产满足需求的产品是最终目的,但是适应营销过程中,信息的不对称和滞后往往导致供需失衡,企业也会有成本的损失。

客户购买和使用产品存在一定的成本。这里包含两方面的内容:客户购买货物需要支付一定的货币,因此产生了购买成本,客户在使用商品过程中会有机会成本、学习成本等附加成本。营销过程中对产品的定价的分析是有必要的,价格影响销售,价格制定要考虑的企业成本和消费者产生的成本。

营销过程需要建立与客户沟通的途径。产品的推广与传播目标主体是能产生消费行为的客户。通过市场调研确定消费者的需求,确保企业在营销的激烈竞争中体现差异性。客户的沟通也要求增强客户的体验,具体指能够将消费者的购物体验提前预支,现实中应用广泛的是建立体验店,进行线下体验,消费者有过互动的过程,不仅能增加对产品的认知,同时能获得与产品的归属感。互动的方式需要线上展示与线下体验结合起来。以苹果公司为例,每年固定的3到4次发布会,会提前释放产品信号,激发广大消费者的猜测,这是引起消费注意的好方法。信号是有意泄露的。线上的发布会会着重突出产品的新特性,言简意赅,让消费者一目了然。同时也保留了很多小升级没有通过发布会展示,需要客户在线下的实体店进行体验和发觉。这种方式将用户的胃口吊得十足,后期的营销过程也会十分的顺利。

2.1.3 精准营销理论

精准营销的特点是对产品是否迎合市场的需要这一结果比较看重,同时包括从分析到实施的整个过程也是非常缜密的,精准营销旨在提高投资回报率,做到可衡量,从而满足精准需求。消费者进行消费过程中会被商家通过一定的手段干预,这是常见的营销手段,可能是广告,也可能服务人员推销,这个过程是有时间节点的,利用销

售渠道对目标消费群体提供信息，尽可能刺激消费需要。

精准营销需要企业对营销沟通进行优化，提供精准、可控、高回报的基本属性。营销的重点是在合适的时间，对正确的目标消费者，传递需要的消费信息。

精准营销具备合理的逻辑和严密的算法，对数量、结构、形式极端复杂的数据集合进行分析处理。此过程有助于提取消费者的消费行为习惯，助力消费行为，向目标客户提供最有价值的信息。

2.2 国内外文献综述

2.2.1 精准营销概念

2005年，被称为现代营销学之父的 Philip Kotler 教授认为精准营销的特点是对产品是否迎合市场的需要这一结果比较看重，同时包括从分析到实施的整个过程也是非常缜密的，精准营销旨在提高投资回报率，做到可衡量，从而满足精准需求^[1]。美国学者 Jeff Zabin 、 Gresh Brebach 认为：消费者进行消费过程中会被商家通过一定的手段干预，这是常见的营销手段，可能是广告，也可能服务人员推销，这个过程是有时间节点的，利用销售渠道对目标消费群体提供信息，尽可能刺激消费需要^[2]。

Edwards 认为精准营销需要企业对营销沟通进行优化，提供精准、可控、高回报的基本属性^[3]。Gooley 提出营销的重点是在合适的时间，对正确的目标消费者，传递需要的消费信息^[4]。Ahmad 提出了一种量化方式，他整合了营销和财务的学科视角，综合了企业销售过程的业绩评价指标^[5]。

国际经济、管理和教育技术会议在 2015 年召开，期间涉及到的论文中提到关于大数据技术应用相关的理论。数据研究性组织 Gartner 提到大数据技术的应用更多的是在数据量极大的情况下，无论是积累的还是时刻产生的，存在数据基础的企业或者行业是大数据发挥其优越性的主战场。无论数据的格式、结构如何复杂，也不必纠结数据变化过快，只要能记录下来的都可以清洗出有价值的信息。但是唯一的要求是数据能数字化记录到系统中，因为后续需要通过电脑技术对其进行清洗、分层、抽离和管理^[6]。大数据的特点是处理速度快、价值密度低、数据体量大，数据类型广。张兰廷的观点也是一致的，她认为大数据技术集中解决的是在臃肿庞大而且结构复杂的数据集合中，通过一定的算法找到有价值的数据，筛选出后在根据企业的销售经验拟定出一套计算方式，能大致推断出相同市场环境下的消费趋势^[7]。

Kotler 观点是精准营销具备合理的逻辑和严密的算法,对数量、结构、形式极端复杂的数据集合进行分析处理。此过程有助于提取消费者的消费行为习惯,助力消费行为,向目标客户提供最有价值的信息^[8]。

2.2.2 精准营销研究方法

Gao Xue, Zhu Guoan 提到国际上众多学者更多的倾向于在特定的领域和课题项目上,首先是选择合适的框架,结合实际生产经营需要构建一套数据库,然后列举多种可能存在的数学模型带入到数据进行演算,直至找到与历史数据较为吻合的结果,便找到了较为合适的算法模型。李晓军观点是大数据的研究更多的是通过实践运用表现出来的,整体来看,理论研究主要形式是建模和应用系统的支撑^[10]。

通用电子商务营销模式是国外烟草企业大数据技术应用的主要阵地,数据采集方式依靠比较成熟的等级系统。从数据仓库中通过挖掘技术传入到数学模型中进行训练,从而分析出用户偏好,为精准营销提供技术支撑^[11]。

万红玲举了一个日常销售的例子:美国一家沃尔玛超市的销售人员在补货过程中观察到一个奇怪的现象——超市的尿布和啤酒在补货量上总是明显相近,但在常识认知里,这两项商品没有任何关联。在每周的库存余量盘点清算时发现啤酒和尿布在同一流水帐里的现象时有发生。这一不起眼的现象引起了销售人员的注意。随后有关人员对该现象进行跟踪、观察、统计分析,得出了初步结论——美国家庭有相当比例的父亲在母亲产后休养期间会去超市购物,而他们采购婴儿尿布时有很大概率会顺带购买啤酒,因此才会出现如此协同的消费现象,也为后续形成营销案例提供了指导^[12]。

魏想明提到沃尔玛超市技术部门根据自己开发的搜索引擎 Polaris 嵌入到自己的官方网站 Walmart.com 里,并利用 Semantic 数据对数据进行挖掘、重组,同时也利用了人工智能相关技术进行协方差关联学习,通过该搜索算法使沃尔玛季度盘点时销售比例明显提高了 5 个百分点,相当于直接给沃尔玛公司带来了超过 10 亿美金的增量^[13]。

Sultan 提到同样提到了一项技术案例:某参与精准营销数据开发的机构里的数据工程师团队,从事一场移动终端敏感数据方面的研究和程序开发,这是在英国一实验室测试的能分析未来需求趋势的销售系统。该系统主要是通过对 Excel 链接进行建模,对向移动终端的受众群体提供自动调度信息,优化广播及广告内容,向其提供定制推送。此系统经过市场实验,能够有效安排受众群体接受指定信息,提高响应率,并相

应提升广告效果^[14]。

国内学者徐海亮的观点是国内相关研究比较完善的，他的观点是通过信息技术的发展，打造一套能接受市场回馈，同时通过回馈的信息又反哺市场需求的信息化交流平台。作为企业是经营者与消费者直接建立沟通桥梁的纽带，同时为企业了解市场现状提供了实打实的数据论证。这是确定消费市场和细分市场的必要因素和前提。学者刘征宇同意以上观点，并做了自己的进一步补充：需要对消费者在特定的消费市场环境进行同一分析，量化指标和定性结论都是必要的。同时消费的整个过程是复杂的，消费群体进行一次消费行为的动机也是受多种因素影响的，这就需要我们做营销工作的人员有一个全部的把控，要细化市场，明确消费群体消费能力，找准市场供给和消费者需求之间的特征^[15]。

李雷提到尽管国内学者对于精准营销的具体概念仍未达成共识，但是从众多的研究报告和期刊中可以看到，众多学者对于精准营销的概念是可以进行凝练和总结的：其关键是对市场可以进行分层从而达到精细化，掌握并操控市场向既定方向扩张^[16]。

精准营销的概念从一提出便是学者们讨论的重点，对理论和实际的运用都进行了额分析和试点实践。学者刘征宇在《精准营销方法研究》中对精准营销的多种概念进行了一一解读，并做了充足的备注，结合百家之言凝练总结了基本理论框架，同时也对未来市场环境中该理论的商业应用提出了自己独特的见解。王俊著有《精准营销理论浅探》一文，详尽的列举了不同学者对该概念的理解以及解读背景，他提出了自己的观点——广告推广是精准营销的手段，而精准的广告推送便是精准营销的最终目标。叶晓蕾认为精准营销在国内的研究方向和实践集中在将其视为营销手段的一种，更多的以此为基点，探索其在各行业内部的优化。精准营销所依赖的主要技术是大数据，通过数字技术手段将客户信息、市场信息等搜集、整合、分析，从而进行有针对性的预测，为具体企业的某项具体业务提供定制的策略决策支持。还有很多专攻信息技术和经济学的学者认为，大数据技术生态包含较多方面，但是归根结底核心的东西就是要求企业在经营过程中重视数据的采集，必须把建立企业营销数据中心作为一个重点项目来开展。第二是做好销售信息化、网络化的准备，未来的市场线上经营是大势所趋^[17]。

随着电子信息行业的进步，相关的科技手段也在不断迭代，对于精准营销的实施也带来了更多手段，在很多新兴行业，精准营销已然悄悄渗透。比如：林桂珠和范鹏

飞在现有的理论上对我国电信企业的相关业务进行了讨论与分析,延伸了精准营销的概念和内容。而对于移动通讯企业的许多业务比如 3G、4G 也提出了观点鲜明的论述,并以此发表了新时代电子通讯行业开展精准营销活动发展规划方案^[18]。

王威在自己的观点中阐述了新媒体环境下的营销策略问题,他以职场节目《职来职往》为例深刻剖析了营销精准化的典型思路:此节目是江苏电视台联合中国教育电视台共同打造的,他提到,对该节目的目标群体进行差异化识别,将营销的重心放到即将毕业的大学生群体上,因为他们对职位的需求跟迫切。在电视节目领域进行实践,是一种全方位立体式的整合手段,新模式下的节目形式更能引起社会共鸣,同时满足广泛的需求,在电视节目这一品类中形成别具一格的类别。学者孙玉玲认为个性化内容的定制是十分必要的,可以通过打造大数据平台应用于营销的整个过程。她指出大数据技术生态受到越来越多的关注,其推广也势在必行,在出版产业中存在巨大的价值和潜力,根据新的需求,市场新的变化,定制开发满足市场需求的产品和服务是未来新的方向,对于品牌有针对性的推广也是必要。

杨玉明认为电子信息技术的快速发展使得传统营销模式发生转变,许多模式被突破,市场是多变的,需求是波动的,企业先要降低不稳定因素带来的风险最主要的途径还是加大产品研发力度,同时做好市场调研,毕竟没有调查就没有发言权^[19]。

2.2.3 精准营销实践概况

新技术的使用势必带来新一轮的竞争,企业想要抓准时机率先入场就必须实时关注精准营销实践应用的市场检验结果。譬如在旅游行业,电子信息化已经是成熟的体系,柴海燕运用万维 2.0 技术将旅游营销过程产生的数据集中起来,分析出了时间、季节、消费人群特征等多种因素,并以此作为指点建立了营销方案,可以说做到了精细化营销的示范。张青、黄平的分析是通过能满足传统营销与现代营销要求的方式,切入点是电子化技术深化应用的背景下,旅游行业精准营销是有良好效果和未来前景的^[20]。

技术专家王嘉力总结烟草企业主要运用的三个电子信息系统平台即专卖公司给零售户量身打造的“云 Pos”平台,该平台可用于一线营销环境中,其中的扫码验货、扫码支付、查验库存、提交申请等一系列服务零售户的功能集中于此平台上。专卖管理平台是上级企业进行宏观调控的信息系统,主要解决的是各地区间不同品规卷烟协调分配的问题。内部管理平台是常见的内控系统,在各个企业都是非常常见的,主要

涉及的是人员管理相关的服务^[21]。

王无暇、许子浩认为在目前环境下,电子终端普及度相当高,并且在营销过程中出现的销售数据极其丰富,信息收集的技术也已非常成熟,因此企业可以根据业务需要,对不同的细分业务进行分类整合,建立初步的数据信息分项。对于粗放型数据进行原始搜集,对碎片化的数据进行颗粒型整合,其他形式的信息化手段仍需继续在实践中慢慢探索^[22]。

梁晓庆提到了必须引起重视的问题——目前,中国烟草行业包括商业和工厂所掌握的市场信息以及卷烟产品信息,对于构建大数据分析平台是不充分的^[23]。

徐云在论述中重点强调了卷烟营销的背景——国家实行专卖专管举措,生产与销售分开,专卖严格遵循《专卖法》,专卖局销售许可是唯一合法的销售途径。同时具备商品属性符合市场供需关系,根据这一特点经过调研后分析消费者偏好生产迎合大众需要的产品是做好营销的关键^[24]。

刘小英指出了烟草行业的优势——卷烟的销售具有相当强势的市场潜力,烟草企业每年的营业利润相当丰厚,可以看出经济基础具备让其转型的资金支持和抗风险能力。同时烟草行业有寡头垄断的性质,专卖执行40年数据只流向了一个专卖部门,具有得天独厚的数据基础。从政策角度考虑,新技术新思想新模式都在鼓励推进,烟草销售作为国家经济的试验田可以说责无旁贷^[25]。

卢慧的观点是销售数据作为一种信息资源,数据库可以看做是国家信息战略的最重要储备,也必然是在国际竞争中最重要资源,正因如此,各国在各种渠道上为获得尽可能多的信息作出不断的尝试。2016年《关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》将新技术运用到新的环境中,勇于做出尝试,作为战略目标率先获得主动权。企业需要探索研究的课题是充分利用好政府机构的数据共享策略规划,为营销提供源源不断的动力,这也是体现了政府在数据公开策略规划中兴业、惠民、优政的核心价值^[26]。

龚敏指出大数据技术研发引来众多学者、商人参与其中,其中的学术价值和商业价值被一点点发掘。人们之所以能对这一新型技术生态产生如此浓厚的兴趣,其原因大多是想通过丰富的信息资源,能够挖掘具有商业价值的信息,并借此对自己的企业的营销策略和战略决策进行优化或者终止,提升应对风险的能力。寻求在营销方式和商业模式设计新突破。例如,蚂蚁金服推出的芝麻信用积分模式,系统中对目标客户进行了画像描述,提取了用户的个人信息,对历史消费记录。消费偏好、朋友圈关系

进行综合评定并以此为基础确定目标用户的信用水平,而这足够充分的多维度信息收集统计能够方便系统分析目标个人的信用评级,以此为基础,研发设计新的产品例如信用充电、闪速放贷、便捷通信等,并方便逐一维护^[27]。

朱峻认为现代数据行业发展比较成熟,其中突出的标志是数据可以作为商品具备商品属性,可以交易并且能够增值。出现了方便进行数据交换的场所。很多企业嗅到了商机,抢先一步注资投入研发,想要进一步抢占市场。目前发展比较成熟的服务厂商有亚马逊公共数据集,微软数据市场,Oracle 在线数据交易所。《促进大数据发展行动纲要》要规范数据交易的整个过程,大数据的生态圈技术为中心,在较小的范围内举行试点工作。对这类交易市场的交易信息进行严格监督和必要干预,引导其向良性发展。同时也要关注其二级市场和产品品规的发展,做好交易市场内的有序竞争,健全风险应对策略和监督策略,在充分的市场竞争中做好定价^[28]。

任喜涛指出精准营销需要建立可以容纳多种数据结构,多种数据格式、多批次、高频率的数据库。大数据生态现有技术正是为这种需求量身研发的。但是建立数据量如此庞大的数据仓库是需要较长时间积累的,其中数据多样性比较复杂,需要相关的技术进行科学统计。企业开始精准营销策略辅助决策时,需要使用到相关的数据库,如果企业临时没用可用的数据仓库,往往会使整个营销过程停滞不前,此时可以借助第三方机构提供的技术支持,比如统计部数据库、三方机构调研数据库、邮政数据库等。企业需要根据自身的需要,合理规划营销活动^[29]。

王少棠的观点是目前利用大数据生态技术建立数据库,以此为基础进行精准营销策略是可行的,但当前环境下,仍有很多局限性:首先在目标市场范围内建立如此庞大、结构完善的数据库是需要市场经验积累的;其次,目标市场的划定对于企业是需要扎实的销售经验的,技术层面的实现是建立在企业对目标市场有宏观的规划和认知,这往往是一个周期很长的过程;最后,消费者数据库的维护需要动态更新,这个过程需要既懂技术又懂营销的专业人才操作,防止出现过多的虚假信息。从以上的局限性来看,对于不少企业提出了挑战,在短时间内展开精准营销是比较困难的。大数据生态技术的使用成本相对较低,这对于中小企业来说是十分利好的。大数据生态链的技术攻克了对消费行为与购买动机的识别难题,对于市场判断有了更加宏观的判断,其数据流量最够支撑系统能分析出细分市场和消费行为偏好,企业营销的多样性和便利性提供了很多帮助^[30]。

当企业难以识别目标消费群体的信息或者信息收集方式不容易实现的时,目前通

常采用的方式是通过分析与自己企业具有竞争关系或者上下游关系的企业来挖掘出潜在消费者，获取信息。企业之间共同的消费群体建立的数据库，使他们的关系更加紧密。

2.3 小结

大数据生态技术为企业开展各类营销活动提供技术支持，是辅助策略的指南针和放大镜。协助企业节省成本，分析目标客户需求，为营销策略制定提供理论支持和数据支撑。传统的营销在大数据技术的加持下开辟了一条新的通路。主要有以下几个表现：

能够在复杂的市场环境中准确的分配资源，其中最主要的前提是对目标用户的定位。根据以往的市场经验可知市场利润的集中性普遍表现为大部分客户只提供了利润的一小部分而最主要的利润最终来源于目标客户最广泛的需求。

大数据技术能够帮助企业在商业策略上优化重点突出重点客户，集中主要资源，实现资源倾斜，节约服务成本。

在蓝海领域着力发展，创新产品功能和商业结构。大数据技术能够帮助消费者发掘潜在消费需求，对于企业而言，能先一步规划营销策略，为企业制定决策，创新产品，优化布局和宏观策略。

对数据的分析和加工，最终的目的是要提升消费体验，找准消费动机。综合因素是多样的，同时也是多变的。数据技术能够动态的捕捉这些变化多端的数据因素，较为准确的找准因素之间的关联，能够找到营销与销售，以至于消费之间内在潜在的关系。企业提供切实可行的辅助策略。

营销模式的执行能够分析出最终的结果。具备实时对比营销效果的能力，结果的监督能够瞬时的反映到系统中，并能够进行及时的、动态的调整。

第3章 营销环境分析

3.1 基于 STP 理论的市场环境分析

在卷烟行业，精准营销的应用比较早，也是随着精准营销概念的提出顺势展开试点的。2009 年召开了以品牌精准营销为主题的工作会议，由此作为中国烟草精准营销开始的标志。精准营销策略部署以来，卷烟的资源流动效率明显提升，整体品牌的运作也更为顺畅，营销过程中各环节协作也更加的有效率。2010 年姜成康局长在工作报告中提到：市场环境是着力的重点，对其深入分析和研究可以掌握重点品牌的市场状态和消费趋势，对品牌建设提供依据，优化策略部署，提供建设性意见。对目标品牌在特定市场进行精准营销工作，从宏观角度增强品牌相互作用力，有利于整体品牌发展规划。

具体实施方式包括建立精准营销的平台，利用大数据生态健全营销体系，在全国范围内以地区为中心对品牌进行精准培育，收集具备商业潜在价值的信息数据。品牌投放、内部管理全面优化、细化，完善以精准营销为最终目的的品牌培育。这个过程利用了人工采集和信息化采集平台的助力，对庞大的消费信息进行挖掘，进而能建立一个以烟草销售为主要模型的数据框架，实现精准营销的基础铺设。营销效果和效率得到明显提升，后续的策略优化也同步展开。

3.1.1 明确细分市场

使用主成分分析法，对 Q 式烟草公司卷烟销售过程中的相关指标进行数据分析，从而确定 Q 市营销市场的总体情况。首先根据上文中提到的，选取能够符合 Q 市烟草公司营销规范的相关指标录入到系统中进行预处理。选取 Q 是烟草公司营销水平分析维度表中 20 个指标维度。将数据输入到软件中进行降维运算，能够分析出三个主要成分。根据软件计算后的数据可以得知。三个主成分的累计贡献率超过了 85%。因此可以说明三个主成分中囊括了该销售行为和营销过程中大部分的要素和信息。记为 F1、F2、F3。卷烟销售量化指标如表 3-1 所示。

表 3-1 卷烟销售量化指标

ID	COL_NAME	CHINESE_NAME	COL_TYPE
1	BUS_SIZE	零售户进货总额	FLOAT
2	CONSU_NUM	区域消费总额	FLOAT
3	INCR	年消费额增长量	FLOAT
4	NUM	年客流量	FLOAT
5	CONSU_PREQUA	季度消费均值	FLOAT
6	PRO_NUM	省产烟订购量	FLOAT
7	TAX_NUM	区域税收	FLOAT
8	BRAND_RTPE	品牌数量	FLOAT
9	CONSUM_PER	人均单次消费额	FLOAT
10	AVGQUANIITY_IN	次均购进量	FLOAT
11	PROVINCE_IN	省产烟流入量	FLOAT
12	PROVINCE_OUT	省产烟流出量	FLOAT
13	OUTSIDE_IN	外省烟流入量	FLOAT
14	OUTSIDE_OUT	外省烟流出量	FLOAT
15	BRAND_SOLD_PRICE1	一类烟主销品牌销量	FLOAT
16	BRAND_SOLD_PRICE2	二类烟主销品牌销量	FLOAT
17	BRAND_SOLD_PRICE3	三类烟主销品牌销量	FLOAT
18	BRAND_SOLD_PRICE4	四类烟主销品牌销量	FLOAT
19	PRO_SALE	省产烟销量	FLOAT
20	OUT_SALE	外省烟销量	FLOAT

根据量化指标,将Q市2020年数据输入软件中,获得成分矩阵结果如表3-2所示。计算累计贡献率,结果如表3-3所示。F1主成分累计贡献率超过了66%。在整个指标体系覆盖了大部分的信息,可以说是在目标市场销售能力最完整的体现。X8, X9, X20三个指标反映的是零售户的整体经营能力,运作能力以及后期维护能力,其实也反映出了消费者的消费偏好和消费水平能力。X9和X11第3个主成分的主要贡献指标,将前两个主成分关于消费能力,消费水平,以及市场潜力三个性质的信息补充完整。这三个信息覆盖了营销活动中的大部分信息。其影响程度远远高于其他因素,因此可以通过对这三个成分分析来制定相应的营销策略。

表 3-2 卷烟销售指标计算结果

	ZX1	ZX2	ZX3	ZX4	ZX5	ZX6	ZX7	ZX8	ZX9	ZX10
F1	0.99	0.572	0.935	0.987	0.92	0.866	0.692	0.633	0.073	0.706
F2	-0.043	-0.627	0.306	0.005	-0.285	-0.358	0.25	0.596	0.727	-0.064
F3	-0.036	0.349	-0.097	-0.01	0.07	0.191	-0.408	0.136	0.436	-0.437
	ZX11	ZX12	ZX13	ZX14	ZX15	ZX16	ZX17	ZX18	ZX19	ZX20
F1	0.34	0.992	0.935	0.891	0.917	0.904	0.843	0.961	0.964	-0.339

表 3-2 卷烟销售指标计算结果（续表）

F2	0.396	0	-0.085	0.229	0.286	0.252	-0.345	-0.013	-0.047	0.819
F3	0.471	-0.019	0.214	-0.27	-0.143	0.004	0.335	0.071	-0.128	0.068

三个主成分的得分表达式可以表示为：

$$F1 = 0.075ZX1 + 0.043ZX2 + 0.071ZX3 + \dots - 0.026ZX20$$

$$F2 = -0.016ZX1 - 0.224ZX2 + 0.109ZX3 + \dots + 0.292ZX20$$

$$F3 = -0.029ZX1 + 0.281ZX2 - 0.079ZX3 + \dots + 0.055ZX20$$

表 3-3 特征值、贡献率及累计贡献率表

成分	特征值	贡献率%	累计贡献率%
F1	13.242	66.209	66.209
F2	2.802	14.101	80.218
F3	1.240	6.199	86.417

计算 Q 市烟草公司营销户发展水平。上文中我们已经得到了主成分的得分。也包含了贡献率。我们通过计算公式可以计算出营销户的综合评价。将贡献率作为系数再入到得分公式中可以得到以下表达式：

$$F = 66.209F1 + 14.101F2 + 6.199F3, \text{ 如表 3-4 综合评价得分及排名表所示}$$

表 3-4 各区主要指标得分结果

地区	A 区	B 区	C 区	D 区	E 区	F 区	J 区
F1	3.115	1.444	0.439	-0.206	0.089	0.297	0.56
F2	0.235	-0.782	0.887	1.296	0.879	-0.329	-2.819
F3	-0.02	-1.505	1.156	1.64	-0.939	-0.488	1.99
F	2.094	0.752	0.487	0.148	0.125	0.12	0.097
排名	1	2	3	4	5	6	7

从得分表中可以看出，零售户进货总额、区域消费总额、外省烟流入量、外省烟销量类别在第一主成分是高载荷的；年消费额增长量、年客流量、次均购进量三类在第二主成分上有较高载荷；省产烟订购量、品牌数量、省产烟流出量 3 类在第三成分载荷较高。A、B 区域为销量密集型；D、C、E 区域为流入量密集型，资源分配有限的情况下，受品规分配总量影响明显；F 区域总体表现稳定，属于低流量稳定型；对于能够协调省内省外进出口资源调配的来看 J 是最强势的。尽管根据结论得出不同区域有各自的优势，但是这些因素都是在市场各种不断变化的动态因素加持下产生的。在实际的生产经营销售营销过程中，可能会随时动态变化。

精准营销比较好的一个切入点就是品牌的精准。品牌精准能扩展品牌的规格布局,细化品牌策略部署规划,更高效的完成销售目标。同时这也是对整个卷烟市场的有利引导。所以品牌精准的基础就是要明确好品牌的范围。在实际的操作中以此为基础进行对品牌范围的逐步扩大。

品牌的范围确定后重点就是对品牌的供销数据进行监控,目的是为了达到精准投放效率的最大化。目前最常用也是经过市场营销经验总结的主要包括通过对零售终端几个销售关键字段指标信息的凝练总结,分析出当前区域市场的消费能力和发展趋势,进而能够准确把握销售消费过程中存在的短板和不足。从全省角度来看,可以将省内各地市的分析报告进行月报总评,从宏观角度分析目标品牌在当月不同区域的产销比。可以基本确定多级指标分析模式——一级指标主要包含了零售端需要采集到的信息,例如销售价格、市场预期价格、商业存量、品规请求频率等;二级指标主要是专卖企业掌握的数据,包括零售户经营能力、品牌品规卷烟动销比、政策响应程度,积极性等。有助于分析品牌销售决策的市场检验效果,为品牌投放分配策略提供数据参考。

3.1.2 确市场定位

根据Q市烟草公司2019至2021年之间各区县零售户有效的数据。通过大数据开源软件进行数据预处理之后,选取了与Q市烟草公司进行精准营销策略密切相关的11个指标。指标如下表3-5所示:

表 3-5 零售户综合评价属性定义与类型表

ID	COL_NAME	COL_TYPE	CHINESE_NAME
1	客户编码	String	零售户许可证号
2	品规宽度	FLOAT	
3	订购条均价	FLOAT	
4	违法风险度	FLOAT	违法发生概率
5	网上订购率	FLOAT	网上订购次数/应订货次数
6	订购总量	INT	零售户卷烟订购总量

表 3-5 零售户综合评价属性定义与类型表（续表）

7	违规风险度	FLOAT	违规发生概率
8	扫码销售率	FLOAT	
9	省产烟占比	FLOAT	
10	电子结算率	FLOAT	电子结算次数/应订货次数
11	需求满足率	FLOAT	订购总量/需求总量

采集 Q 市烟草公司有效零售商户 23580 户的相关数据，包含营销系统、专卖系统、内部管理系统相关条目约有 300 万条有效记录作为源数据，分析出 22,472 户零售户进行精准销售的指标数据。对数据进行规范化处理，然后将适合的字段填入到分析数据框架模型中，运用聚类分析算法，对数据进行分类，降维操作。

（1）一维指标画像

根据聚类分析模型的分析要求，假设 $K=5$ ，将该细分市场内的销售数据之一的零售户订购总量五维聚类的标准进行聚类的算法分析，输入到系统中得出以下结果。这是对零售户在特定区域内所负责的消费群体总量的对照结果。反映了零售户的经营和运营能力。客户群划分结果如表 3-6 所示：

表 3-6 初次客户群划分

客户群	客户数	聚类中心	客户占比
1	22	82682	0.02%
2	2484	6914	19.11%
3	18	42672	0.01%
4	76	44663	0.05%
5	1049	1331	80.81%

通过上表结果，可以分析得出以下结论：客户编号为 1、3、4 的客户群在聚类中心表现出来的数值是要明显大于其他类的客户群的。客户群服务的数量总占比远远低于其他三家之和，为 0.1%；这三个客户群所占的销量比超过了整个样本的 2.8%。表中客户群编号为 2 和 5 的数据且不符合聚类分析算法的规律，因此作为脏数据，将其舍去。将客户群 1、3、4 再进行聚类运算， K 仍然等于 5。客户群分布见表 3-7 所示：

表 3-7 基于订购总量的二次客户群划分

客户群	订购总量 均值	订购总量下限	客户数	订购总量上限	客户数占比	订购总量占比
1	11828	9639	346	22471	2.66%	12.75%
2	4416	3296	1898	5911	14.62%	26.12%
3	7409	5916	1028	9615	7.92%	23.73%
4	2173	1403	3229	3294	24.87%	21.87%
5	630	5	6475	1401	29.86%	12.71%

第 2 次聚类分析算法后将零售户群分为 6 大类。零售户分类结果如下表。

表 3-8 分类画像结果

客户群	分级依据	类别
客户群 1	9639<=订购总量<=22471 条	特大客户
客户群 2	3294<=订购总量<=5911 条	中型客户
客户群 3	5911<=订购总量<=9639 条	大型客户
客户群 4	1401<=订购总量<=3294 条	小型客户
客户群 5	订购总量<=1401 条	微型客户
客户群 6	22471<=订购总量	超大客户

(2) 多维指标画像

下面使用两个维度要素的聚类分析方法，也就是多维指标分析法。根据 Q 市烟草公司营销策略中的部署要求，选择订购量和订购均价两个要素进行聚类分析。总体看一下数据量，我们可以当 K 设为 9 进行聚类分析，这样能够得出 10 个客户群的分析样本。结果如表 3-9 所示。

表 3-9 二维指标客户群划分结果

客户群	订购条 均价均 值	客户数	订购总 量均值	订购条 均价下 限	订购总 量上限	订 购 条 均 价 上 限	订 购 总 量 下 限	客 户 占 比
1	134	3845	842	121	210287	147	10787	29.61%
2	162	1239	3935	146	58715	194	23833	9.54%
3	160	2200	973	147	24826	189	559	16.94%
4	136	1679	3064	104	55382	152	18457	12.93%
5	107	1902	861	41	55873	120	5816	14.65%
6	216	419	1712	188	76858	309	10223	3.23%
7	151	358	11602	92	205957	237	91301	2.76%
8	144	930	6831	97	95565	162	48959	7.16%
9	180	399	7216	160	141251	258	44384	3.07%
10	279	15	63671	62	4267256	616	21659	0.1%

通过表中的数据，我们可以看到客户群十的特点非常明显，年销量流量特别大，销售的总体价格均值比较高，销售过程中的客户范围比较集中，基本固定在稳定的一个区间内。可以将客户群实判定为特殊大型客户群。编号 7、8、9 的客户群表现出来的特征可以归纳为销量相对比较大而且稳定，没有明显的波动。单位时间区间和空间区间内的销售价格均值偏高。服务的客户类型和客户的数量相较于客户群 10 是偏少的。因此可以将 7、8、9 号客户群判定为大型客户。同理客户群 3 和 6 表中的数据可以看出地域性的特征比较明显，一般这种情况主要分布在连锁超市加油站销售网点，看作是营销过程中进行优化的一个部分。5 号客户群总体销量是比较少，全年销售产品总值均价也相对较低。客户流量密度较低，判定为市场潜力较小的客户群分类。相对的 1 号客户群，销售流量相对较强，价格波动不会很大。客户的流量密度适中，判定为城镇零售户群。最后 2 号和 4 号表现为三个指标都非常的均匀，在区域时间内没有出现较为明显的波动，因此可以将其判定为稳定客户群。

3.1.3 确定目标市场

信息采集是精准营销的第一步。从卷烟厂、专卖局、零售户、消费市场的消费客户群，信息采集的精准关系到企业实现精准营销效果的好坏，是基础和前提。卷烟销

售工作过程中,通过对信息的采集和分析,能更精准地对各类品规产品的市场表现、价值存量信息、调度存量信息等数据进行把握,对于精准营销而言,相当于掌握了产品与市场的节奏和内在联系,从而更容易适应真是的市场需求。

通过对市场销售与供需情况的信息的采集和对目标客户群目标产品的数据采集能够使企业在一定销售周期内把握品牌的精准投放。零售户和消费者的样本的信息采集主要目的是获取市场服务的准确供需节奏并能排除不明原因的其他因素的干扰,最终目的也是为了在市场环境中准确契合市场的供需情况。

零售户能够根据卷烟的销售情况进行登录和统计,对消费者买烟的市场评价能够有一个很好的回馈。例如很多零售商将紧俏烟看作是利润获得的主要途径,畅销烟只能算做附属品,保证不亏本,而滞销烟是零售户不得以想要完成指标的必须选择。宏观来看能反映市场信息的全局变量是更容易获取并纳入统计分析的。例如对目标市场信息采集的指标可以包含列举表 3-10 中的要素:

表 3-10 目标市场信息统计表

市场信息采集表						
品牌	规格	市场批发价	当前库存	断货天数	单包零售价	条装零售价
泰山系列	泰山心悦					
泰山系列	哈德门					
泰山系列	将军					
泰山系列	八喜					
泰山系列	壹支笔					
大鸡	大鸡					
孔府	孔府					
红锡包	红锡包					

根据上季度大于等于全市平均单挑价格的标准作为确定目标客户的选择范围;每月购货量大于等于 200 条以上可以作为目标客户的选择标准;一个购买周期内通常为 1 年有购买高档香烟(含税单价超过 200 元以上的卷烟品规)存在购买行为的客户可以算目标客户群。

目标消费群体分类遵循三个原则:第一根据零售终端信息统计,在一定的消费区间内消费同一品规卷烟的频率可以将其分为单周期频率、双周期频率、季度频率、月

频率、旺季频率等级的目标客户，目标客户的分级分类可以按季度统计发布；第二统计目标客户月进货量和月购进额并获得平均值，并以进货频率为参考对零售户进行分级——A 层对应单周客户前 20%，B 层为 60%，剩余 20%部分可以划分到 C 层中；双周频率的客户可以对半分——A、B 层各站 50%；其他频次的目标客户分层因为属于销售能力较低的档次可以不做分层。这一层次的客户分层情况可以在季度开始发布。以上分层分类的界定标准和发布时间均可由实际业务开展情况和市场实际调研结果进行调整。分层情况如表 3-11 所示：

表 3-11 客户进货频率分层情况表

单周频率			双周频率		月频率	季度频率	旺季客户
A 层	A 层	C 层	A 层	B 层	——	——	——
20%	60%	20%	50%	50%			

样本选择要求包含以下 2 点：

- 1.样本客户选定为目标零售户总计数的前 5%；
- 2.样本的初步选择原则是以市局规划的消费市场为采集点，随着技术和业务部署的推进成熟后可以逐渐延伸扩展。

通过聚类分析算法得出零售户的综合得分。根据综合得分进行客户群的划分。分类结果如表 3-12 所示。

表 3-12 基于综合评价的客户群划分

客户群	聚类中心	综合得分上限	综合得分下限	客户数	客户占比
1	81.00	91.47	75.45	4811	30.44%
2	56.20	63.04	49.63	3204	20.27%
3	69.89	75.44	63.05	4723	29.88%
4	43.06	49.63	19.05	3069	19.42%

综合得分结果如表 3-13。

表 3-13 综合评分结果

类别	客户群	分级依据
核心忠诚客户	客户群 1	综合得分>75.45
忠诚客户	客户群 2	63.05≤综合得分≤75.45
一般客户	客户群 3	49.63≤综合得分≤63.05
风险客户	客户群 4	综合得分≤49.63

客户精准是要将目标客户群作为样本设置信息标记、收集的重点,对客户的能力、消费水平等评定要素进行分级,为与市场销售策略匹配提供必要信息要素。

通过分析,可以初步确定在 4 个不同等级的客户群,因此可以基本反应 Q 市各区域消费水平情况。核心忠诚客户分布区域处在 A 层营销等级,以此类推。目标市场的初步确定,为后文营销策略提出提供数据支持。

3.2 基于 PEST 模型中观环境分析

3.2.1 政策环境分析

卷烟销售工作由烟草总公司统一规划,严格遵守《专卖法》。在符合法律法规的前提下,随着社会的发展,政策也进行了不同强度的调整。宏观上看政策一直处于收紧的趋势,具体提现为:

“互联网+”行动自 2015 年开始在全国全面推广。《促进大数据发展行动纲要》提出了新方向,对新技术的商业应用提出了比较明确的指示。国家烟草总局印发《2016 年卷烟营销市场化取向改革试点工作要点》、《烟草行业互联网+行动计划指导意见》明确网络建设工作重心从行业内部向零售消费环节转移,数据采集的方式也不断推陈出新,包含扫码录入、终端互传等;行动路径创新,包括“市场营销+互联网”;品牌设计、培育、推广等的创新。要求充分利用大数据技术,将当前市场环境与企业现状合理定制,精准服务客户、精准满足消费、精准调控市场、精准营销产品。

新《广告法》于 2017 年 9 月实施,规定禁止利用包括音像制品、移动通信网络、电影、电视、期刊、图书、报纸、广播等媒介传播烟草制品或与烟草相关品类品规的广告。同时还禁止设置户外广告,明确交通工具等载具,公共运动场馆禁止出现广告和相关联的任何直接或者间接的宣传。

越来越严苛的政策环境使得卷烟的营销工作必须做出相应的改变。传统的营销方

式被很大程度地限制。但是,随着互联网技术的发展,大数据生态技术的成熟,使广泛应用于电商行业的精准营销方式推上了风口浪尖,卷烟销售完全可以在不违反法律法规的前提下,利用精准营销开展营销工作。

3.2.2 经济环境分析

Q市2020年生产总值12400.56亿元,同比增长3.7%。分产业看,第一产业增加值425.41亿元,同比增长2.6%;第二产业增加值4361.56亿元,同比增长3.0%;第三产业增加值7613.59亿元,同比增长4.1%。“十三五”时期生产总值年均增长6.5%,三次产业结构由2015年的4.1:40.5:55.4调整为2020年的3.4:35.2:61.4。

2020年,青岛市粮食生产取得可喜成效,全年粮食播种面积704.3万亩,总产量304.6万吨,比上年增长0.7%。全市规模以上工业增加值比上年增长5.5%,同比提升4.9个百分点。2020年1-11月份,规模以上服务业实现营业收入2108.1亿元,同比增长8.5%,比前三季度提升3.8个百分点。社会消费品零售总额5203.5亿元,增速由前三季度下降3.0%转为增长1.5%。外贸进出口总值6407.0亿元,比上年增长8.2%,比前三季度提升1.8个百分点。

烟草行业作为纳税前列的产业已经多年,随着居民消费指数的持续攀高,消费水平的不断提升,卷烟的销售也在稳步提高。尽管控烟政策持续部署,然而从市场销售数据情况反馈来看,整体销量仍在稳步提升。同时,在卷烟价格没有大幅度改变的情况下,卷烟的品规数量也在提高。Q市烟草公司广泛部署了云pos销售终端,可以采集消费者部分数据,从数据中也可以看到,消费人群仍在稳步增长,“新烟民”稳步提高。

从Q市烟草公司可以采集到的品规卷烟追踪销售报告中可以看到。5个品规的卷烟在7年内的销售总数逐年提升。如图3-1所示:

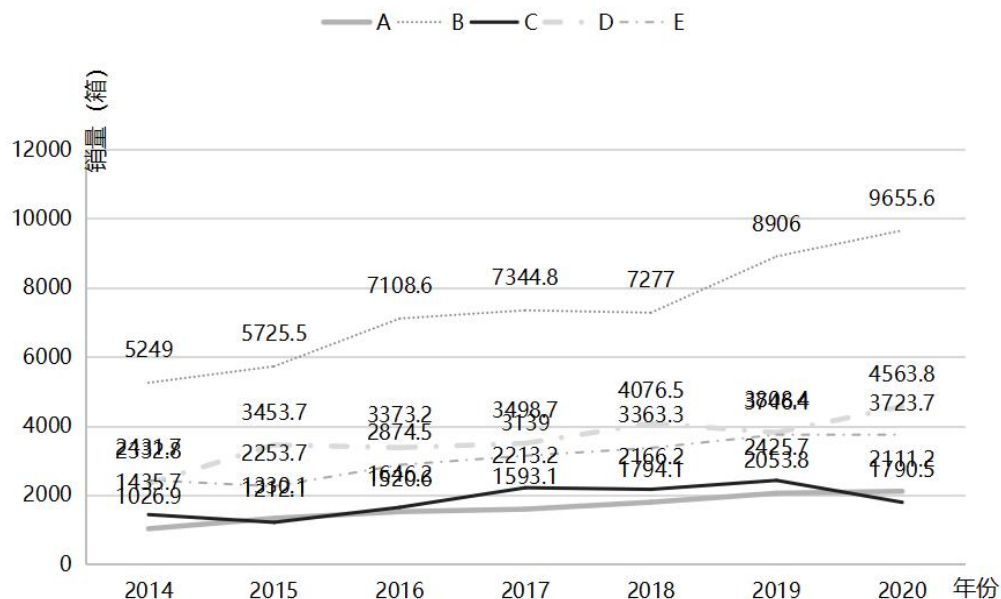


图 3-1 Q 市品规卷烟销售情况统计

Q 市作为副省级新一线城市，经济发展水平较高，消费能力较强，卷烟试点工作也是省内最先开展的。居民可支配收入稳居全省前列，同时根据历史销售数据，卷烟的销售与居民收入水平保持同步提高的趋势，因此卷烟的销量在未来仍会稳步增长，品规卷烟的流动性会更强，消费欲望更加强烈。趋势如图：

Q 市作为经济大区，吸引人才的潜力巨大。2015 年至 2020 年，年均人才引入 4.3 万人，人才落户落实人数 3.77 万人。未来随着经济水平的发展，数量还会继续增长。

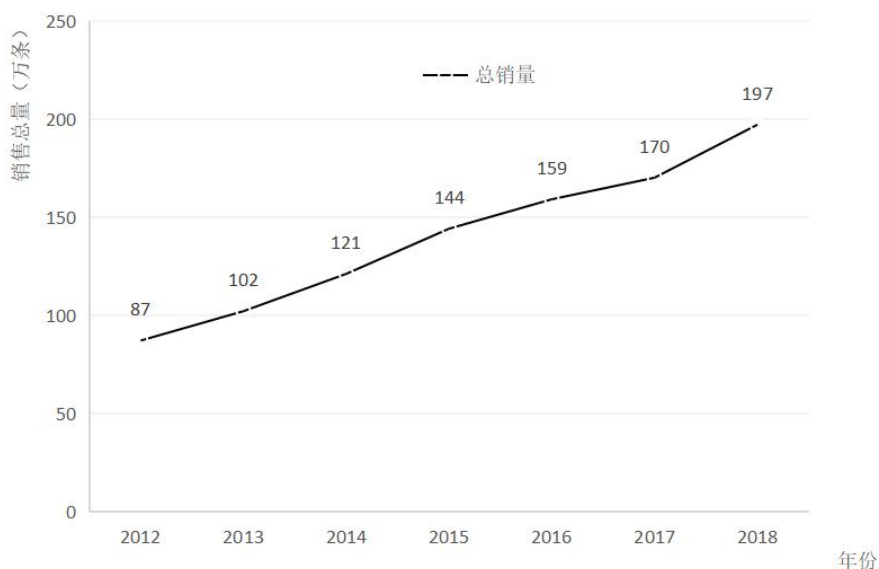


图 3-2 综合品规卷烟销售总量趋势

3.2.3 文化环境分析

Q市不仅是经贸发达城市，同时也是文化名城，兼收并蓄的态度和包容的城市属性使得商业文化氛围浓郁。相对和谐稳定的社会环境使社会建设提高到新的高度，作为新一线城市最具潜力的都市，经济资源良好，社会物质财富丰富，人力资源充沛，使得卷烟的直接和间接消费需求巨大。

依托科学发展观重要指示精神，Q市重农重商，卷烟的种植到营销全流程可以在Q市完整执行。烟农获得实惠，各分销渠道获得收益，专卖公司完成效益，三方面收益。烟草专卖局着重开展卷烟文化建设工作——相应国家惠农政策，积极开展对农民朋友的宣传与指导，2012年至2020年，加入到烟草培育及销售工作的外行人员年均超千人。

市局着重打造烟草文化氛围，凸显农商共同体，积极配合中央脱贫攻坚主旋律，积极开展各种技能培训和就业指导，帮助农民朋友转型到烟草培育工作中来。截止2020年底，享受到烟草培育红利的农业从业人员累计超过3万户，解决经济困难家庭2.3万户。

新进入的培育户得到实惠后会成为新的宣传口，作为实例广而告之，逐渐形成了烟草基层培育的表率，市局对责任心强，产出率高，烘烤效果突出的烟农进行重点培养和指导，定期汇集开展集中培训。逐步形成了产、学、研一体的烟草基层文化氛围。

在产品文化内涵方面，Q市作为经济中心，依托文化资源打造并推广定制的卷烟产品，在商业属性上赋能文化属性，增强消费者归属感。根据零售户反馈，具有文化属性的产品销量连年攀高，下沉市场表现更为明显。

3.2.4 技术环境分析

Q市有省4大卷烟厂其中之一，是省内最大的卷烟厂，同时是品规卷烟标准反馈的重要基地。

厂区建设中采用的新技术达到了20项，新厂总体技术水平实现了质的飞跃。生产工艺方面，通过增设5000Kg/h叶丝处理旁线，梗丝线“一头两尾”的工艺设计和增加12台叶丝分类加工贮丝柜，构建起不同品牌、不同规模的柔性化生产模式；采用新型拆包机、新型微波松散设备、按模块分组加工工艺、气流（HXD）和滚筒相结合的干燥工艺、烟梗箱式投料系统、闪蒸加滚筒的梗丝烘烤工艺、烟丝立库、嘴棒立库、烟丝风送平衡系统等22项新设备、新工艺，实现了新厂生产工艺柔性化、生产

过程智能化、物流系统自动化、生产管理现代化，为中式卷烟的生产奠定了基础和保障。

新厂动力能源配套等设备大量采用集中监控、自动控制技术、变频控制技术，大幅节约能源、降低原料消耗、提升产品质量。通过配置先进的生化烟味处理设备，对制丝线产生的 20 万 m³/h 综合性异味废气进行处理，异味废气被处理殆尽，真正实现了环保式生产。通过 MES、分类加工、新型微波松散等技术的应用，制丝线自动化水平和可控水平明显提高，工艺参数更加稳定，较大幅度提高了产品精细化制造水平，可有效降低原料消耗，减少烟叶造碎，提高烟丝填充值，产品质量和竞争力得到了明显提升。

在信息化建设方面，青岛卷烟厂积极响应国家局打造“数字烟草”的号召，以新厂建设为契机，承担起“国家十五/863CIMS 项目”，历时四年零七个月的不辍实践，构建起了 CIMS 工程的三层框架结构：上层为企业资源计划系统（ERP），是企业经营管理层，这是一个以计划与控制为主线，将客户、市场、销售、计划、采购、生产、财务、服务相互集成，面向供应链管理的现代企业管理平台，同时辅以卷烟配方智能辅助设计系统（CAD）；中间层为制造执行系统（MES），是进行精细化生产、提高制造柔性化的生产执行层；最底层为生产自动化和物流自动化层，是进行自动化生产与加工的生产控制层。辅之以商务智能系统（BI）、办公自动化系统（OA）及计算机网络支撑系统等，形成全面、先进的信息化支撑平台，实现了内外整合、上下贯通的企业数字化，建成了经营管理信息化、生产管理精细化、产品设计智能化、物流生产自动化的大型数字化企业。

整个 CIMS 工程在为企业带来诸多管理变革的同时，也产生了可观的经济效益，按评估权重进行计算，企业 CIMS 系统预计年节约经济效益 4028 万元。

3.3 微观环境分析

营销理论以消费者需求为导向，重新设定了市场营销组合的四个基本要素，瞄准消费者的需求和期望，以消费者为中心实施营销沟通，通过互动、沟通等方式，将企业内外营销不断进行整合，把消费者和企业双方的利益无形地整合在一起。

3.3.1 需求分析

消费者需求量可以根据零售户月均销量进行初步判定。根据 Q 市 2015 年至 2020

年营销数据报告,可以总结销售者需求量分布为:A区域共有零售户3578户,日销售记录12万件,其中包含直接销售与地区间流转。B区域零售户3017户,日均销量9.8万件,零售户增长率较高,消费者对各品规卷烟的需求比较多样。C区域共有零售户2246户,日销售记录8.8万件,销售量稳定增高;D区域共有零售户1773户,日销售记录5.3万件;E区域共有零售户1559户,日销售记录4.4万件;F区域共有零售户1023户,日销售记录3.8万件。

产品品规需求方面,A区域销售总量庞大,配送给零售户的卷烟是根据历史销售数据量给定的,主要表现为,例如A区域A级零售户作为模范零售户,紧俏烟上季度销量50箱,则新季度在无重大策略调整的情况下,A零售户本季度仍获得50箱紧俏烟配额,如出现供给不足情况,零售户需上报分管经理,以个位数箱续供。

从整体需求环境来看,紧俏烟是供不应求,零售户对紧俏烟向量直接决定利润水平,但鉴于政策与省局要求,资源分配要均匀有序。因此,紧俏烟可以看做是对零售户其他品规卷烟销售业绩的奖励。

Q市对品规卷烟需求偏好比较明显,品牌属性偏好表现明显。在目前营销情况来看。所有给予零售户的配额都是根据历史销售数据与省局宏观调控制定的。营销过程中存在零售户私自流通到其他地区违规售卖的情况。对于零售户而言,滞销品规卷烟销量补偿会导致下月配额缩减,因此想通过跨区域倒卖行驶完成指标也是违法的。

3.3.2 成本分析

卷烟销售是专卖企业根据零售户销售能力配送不同品规的卷烟,消费者只能通过零售户进行消费,专卖企业不再对外销售卷烟。

可以说卷烟销售是最传统的柜台销售模式,由于政策与控烟条例的规定,售卖形式不能有任何变动,而且所有形式的网络售卖都是违法的。从消费者角度来看,其想购买卷烟必须到店自取,在目前数字化环境下,这种方式效率是较低的。对于企业而言,由于只有实体店售卖,必须增加足够多的零售商户,尽可能覆盖消费市场,才能保证营销效率,但是这无疑增加了建设成本。并且,随着数字化的推进,每家零售户都需要普及云POS设备,对于企业无疑使成本增加。

在选购层面增加了销售的时间成本和运营成本,随着数字化推进,Q市烟草专卖局也进行了部署,对零售户的需求,专卖企业可以通过云POS管理系统上传需求信息,

反馈消费者需求潜力。但是对于消费者购买的过程仍有改进潜力。

由于市场环境变化,零售户的供应有时由于信息的不对称,导致供需失衡现象频繁发生。例如,Q市某二级开发区发展迅速,吸引了大量人才,但是零售户在短期内只开了4家,并且根据历史销售数据并不突出,导致卷烟的供应明显不足。在市局调研到该情况后马上调整,但是期间造成了比较明显的销售损失。诸如类似的情况可以在任何时间和地点发生,这无疑使企业的销售成本增加。

对于消费者而言,购买卷烟需要到店,在整个过程无法与零售户进行意向交流,无疑降低了消费体验,从整个消费过程看,时间成本较高。

3.3.3 渠道分析

当前环境,Q市烟草专卖局与零售户联系与沟通方式主要靠客户经理调研。云POS集成零售户管理系统,可供零售户上传信息,但是系统仍不完善,同时,Q市零售户软件普及程度比较低,通过数字化沟通效率是不足的。

物流配送便利性上,Q市卷烟配送线路超过30条,物流车辆峰值超过200辆,整体产品配送生态比较健全,效率较高。

消费者购买便利程度上看,互联网环境下通过移动终端购买卷烟仍受政策严格限制,不能实现。Q市卷烟专卖局通过自身优势全面部署零售户优惠政策,最大程度增加零售户覆盖面积,取得的不错广度。消费者可以通过手机终端查看零售户的分布范围,查找离自己最近的商铺,进行消费行为规划。

3.4 小结

根据STP理论分析细分市场、目标市场从而确定Q市卷烟营销的市场定位,在通过PEST模型对宏观环境进行分析,通过4C理论对微观环境分析。比较详细的概括了Q市卷烟市场的整体情况。

烟草企业应用大数据进行精准营销总体来看仍然很多困难需要突破。品牌范围需要市场消费数据的反馈,客户样本需要零售户积极响应省局与市局关于推进信息化建设(云Pos终端)的建议,放大营销目标,放远视野,做好信息化部署的标兵,市场数据收集的指挥部。目前大数据生态环境是能够支撑卷烟销售的数据收集与分析,但是其价值密度低,采集困难,模型算法大多是公共应用缺乏对卷烟销售方面的定制等缺点也是目前精准营销推进工作必须面临的问题。在营销具体操作环节,客户经理和

零售户对新思路认识不够深刻，加之信息技术往往带来更多的学习成本，导致一线工作开展层层受阻；传统营销与精准营销并不是存一废一的关系，而是通过一线数据为上层战略提供辅助决策的手段，是自下而上的信息传递方式；最后行业本身受到政策影响较大，推广方式仍需进一步探索优化。

第4章 Q市烟草公司精准营销策略分析

4.1 Q市数据化应用存在的问题

烟草商业企业主要运用“云Pos”平台,该平台可用于一线营销环境中,其中的扫码验货、扫码支付、查验库存、提交申请等一系列服务零售户的功能集中于此平台上。专卖管理平台是上级企业进行宏观调控的信息系统,主要解决的是各地区间不同品规卷烟协调分配的问题。内部管理平台是常见的内控系统,在各个企业都是非常常见的,主要涉及的是人员管理相关的服务。在目前环境下,电子终端普及度相当高,并且在营销过程中出现的销售数据极其丰富,信息收集的技术也已非常成熟,因此企业可以根据业务需要,对不同的细分业务进行分类整合,建立初步的数据信息分项。对于粗放型数据进行原始搜集,对碎片化的数据进行颗粒型整合,其他形式的信息化手段仍需继续在实践中慢慢探索。

目前,中国烟草行业包括商业和工厂所掌握的市场信息以及卷烟产品信息,对于构建大数据分析平台是不充分的。

卷烟营销实行专卖专管举措,生产与销售分开,专卖严格遵循《专卖法》,专卖局销售许可是唯一合法的销售途径。同时具备商品属性符合市场供需关系,根据这一特点经过调研后分析消费者偏好生产迎合大众需要的产品是做好营销的关键。

烟草行业的优势——卷烟的销售具有相当强势的市场潜力,烟草企业每年的营业利润相当丰厚,可以看出经济基础具备让其转型的资金支持和抗风险能力。同时烟草行业有寡头垄断的性质,专卖执行40年数据只流向了一个专卖部门,具有得天独厚的数据基础。从政策角度考虑,新技术新思想新模式都在鼓励推进,烟草销售作为国家经济的试验田可以说责无旁贷。

精准营销业务流程可以分为四步——数据埋点、数据采集、数据归类分析、模型报告并应用,结构图3-3所示:

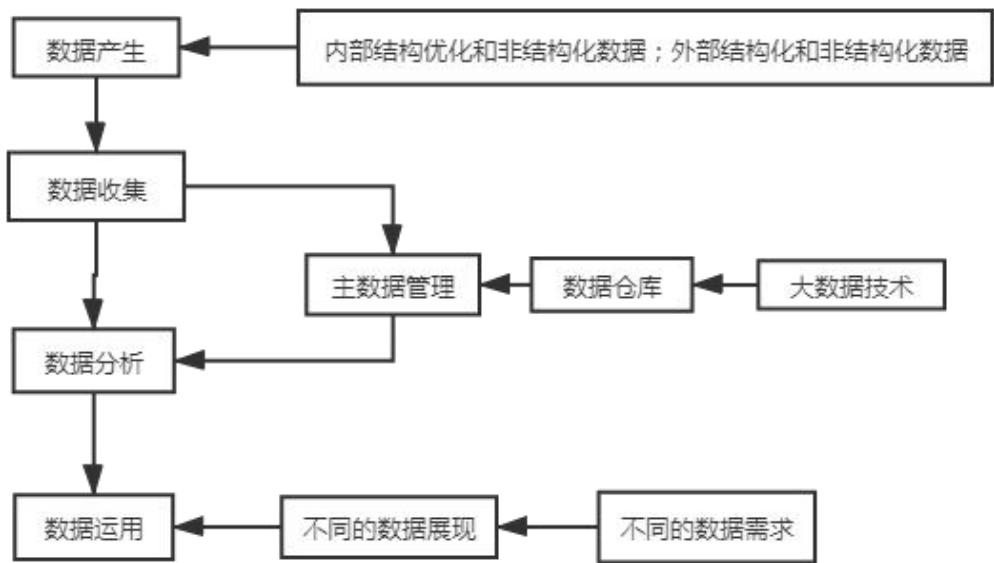


图 3-3 业务流程

据采集的重要来源主要分为两个部分分别是内部的管理和外部的销售。

内部管理平台主要包括专卖销售系统。和内部控制系统。对于其他管控平台产生的数据例如产品交易日志数据、仓储物流数据、综合服务日志数据等是具备潜在挖掘价值的数据。

外部数据主要来自于云 Pos 平台（包括订货、结算、投诉中心）产生的数据，移动应用终端产生数据已经呈现巨大潜力，在未来的一段时间很可能作为数据产生的主力输出源，因此大数据精准营销的数据源主要是以信息化水平为基础的，为营销组合的产生提供源源不绝的灵感和思路。。

当前烟草专卖局对大数据生态技术的的应用主要在：

对消费市场进行细分——客户经理对责任片区营销规划提供数据支撑，提供辅助决策和参考意见；

根据零售户销售能力分级，规划期供给量，指导营销策略。从企业角度看，对零售户各品规卷烟投放比例提供数据参考；

以目标客户需求为导向，在零售终端建设过程中根据零售户和消费者的能力建立营销系统和推广系统。消费端和零售户是专卖局整合市场营销的两个主要抓手，也是终端建设的主要阵地。

测评零售户等级。采集零售户销量和营利额数据以此为基础对零售户进行综合评定，周期是以季度计算。计算的结果可以为专卖局在进行货源供应程序中提供数据依

据。

大数据技术应用到消费者群体一块重点的领域是品牌推广。零售户进行品牌推广过程中,会受到消费者的各种反馈,反馈日志在特定消费市场能够展现品牌的辐射能力。统计分析这类数据有助于对品牌的推广提供数据支持。

4.1.1 数据价值密度低

以目前大数据技术应用情况来看,绝大多数企业在甄选有价值数据时存在很大难度。其中数据价值密度偏低,数据容量过大,数据来源分散且广泛使得烟草行业相较于其他行业实施精准推送的基础阶段颇具困难。再者,卷烟行业拥有超 500 多万零售户,日均订单数量超过一百多万,相较于传统电商行业也是有过之而无不及。数据基数庞大,但是运用方面主要停留在初步统计,形成销量报表的环节,没有通过数据模型计算各商业要素之间协方差关联,也就使销售环节需要进行数据指导的分析报告很难作用于这个过程中。订购环节过程中,零售户主要参考销售数据报表,其中有历史需求数量字段,这是目前主流参考的指标,但是缺乏体现零售户自身的销售情况,也无法充分反馈一线供需市场的真实情况。

Q市零售户采用云 Pos 平台订购卷烟过程中各品牌的卷烟无法体现可订购余量,只有在零售户输入的数量大于可供订购的数量时才能显示具体数据和最大可订购的库存余量,这就导致大部分零售户默认输入极大数用来获取最大订购数量,这种虚假数据系统也会记录入库并结算到当日分库表中,统计上会计入该零售户的 id 中,很明显这种数据是虚假的无效脏数据,既不能反应真实的客户需求,也不能反馈真是的市场供需情况。系统上传到决策层会误导决策者进行策略的判断,对于营销工作自下而上制定和部署是十分不利的。同时真实数据范围广数量大,真正有价值的数据需要挖掘和识别,直接将原始数据显示到营销系统中给营销人员做参考是不可行的。简而言之数据库中存放的是原始的未经处理的数据,而大数据生态中建立的数据库是通过原始数据过滤并验证后的数据。

4.1.2 数据采集缺乏针对性

云 Pos 平台主要功能是可供零售户对常规品规的卷烟进行订货;营销管理软件主要提供营销相关功能,帮助营销专员辅助决策,该平台的功能是对销售数据的分类分层统计分析。内部管理控制平台是面向全体职工使用的主要作用是企业内部管理相关

工作例如上传下达、文件收发等。传统信息技术手段具有局限性，三个平台进行协调工作中存在很多问题比如衔接不畅，卷烟的销售从订购阶段开始逐步往上反馈，在对信息进行过滤环节会使数据价值密度进一步降低。因此三类数据平台需要协同数据甄别，统一建立数据清洗系统，规范化定制符合企业营销业务需求的过滤条件，做到方便企业快速上手，开箱即用，减少各环节损耗，提升整体使用效率。数据采集结构如图 3-4。

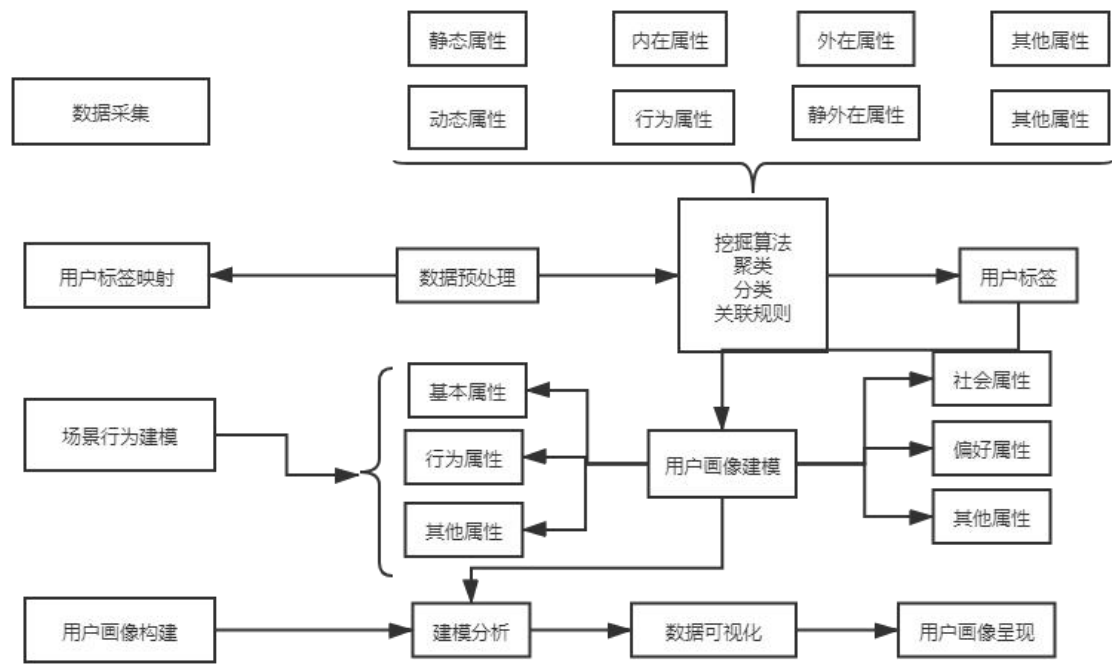


图 3-4 数据采集过程图

从目前企业的反馈来看，卷烟销售过程中产生的数据一部分并没有进入到系统统计中，主要的数据来源是零售户供销情况数据。在供销维度的数据可以一定程度的反应消费者的喜好，但是对于大数据技术而言仍然比较单薄。数据范围需要进一步扩大，数据的指标、维度都需要充分的扩充，只有做够细致深入的涉及到底层的消费字段才能挖掘出潜在的消费习惯和偏好，对于营销的精准化提供保质的数据支撑。从当前看，烟草企业收集的数据是间接的数据，主要来自于各消费市场的零售户，这是导致当前数据库容量较低的原因。因此从扩展数据容量角度开展信息功能优化工作是当前的重点，当务之急是健全信息收集手段，优化数据机构，打造完整的数据收集链，嵌入到营销工作的第一线——零售户销售过程中，这样就能从市场基层采集一手消费数据，丰富了上级企业制定决策的分析维度。

4.1.3 算法不完善

开源库有很多优质数据模型可以供企业选择,通过海量的销售数据去推算消费者消费的行为以及偏好,这是目前主流的应用场景。目前烟草企业面临的考验是数据来源单一,维度和广度都达不到“大”的要求,因此即使用到比较成熟的数据分析框架,模型分析也会存在远不够精确的现象甚至和出现和真实消费情况相悖的现象。数据是死的但消费者的消费行为是动态的多变的,而且受各种因素的影响变化很大。隐私保护越来越得到消费者的广泛关注,防范意识达到了前所未有的高度,信息收集需要在符合法律规范的前提下进行。当前,整个消费过程中能直接获取的消费信息情况越来越少,很难通过消费问卷调查获得真实的消费偏好,但是想要建立高价值密度的消费数据库就要建立在这种要求下。可以说当前营销环境要求企业只能通过消费者完成一次完整的消费过程来采集统计。举例来说,消费者在一定地点购买某种品规的卷烟,花费一定金额,这是一般消费过程的几个要素,但是想要获取消费者购买动机、烟龄、受教育程度等信息是无法获得的,而这些信息对于系统分析未来消费者可能的消费行为是至关重要的。烟草企业获取信息的主要通路是零售户,方式是借助普及的云pos客户端。

销售数据在采集使用过程中可能会出现数据失真的情况,出现这种情况往往是认为操作失当或者数据同步不及时导致异步更新,亦或是数据本身误差导致的。将数据失真分为三个等级:第一层是消费者隐私保护意识提升导致了烟草企业通过信息平台获取消费数据的数据无法精准,再加之零售户采集数据过程会出现不当操作和人为干预,失真率进一步降低;第二层主要来源于零售户自身,目前采用的机数据采集平台采集效率仍欠缺,加之普及率不足、零售户为了提高利润采用违规登记等因素导致相当一部分真实数据被流失,而采集到的数据样本数量不足而导致上层构建模型也失去一定的准确性;第三层面来自企业内部,销售经理对销售数据敏感度不够,收集意识不高,对于数据的理解不深刻导致在营销管理和对零售户的引导教培工作中存在数据保留度较差,数据结构整理基本功不扎实的现象。数据失真经过以上三次失真情况过滤,在进入到营销系统的数据的量和质就很难保证可以支撑大数据生态技术的分析建模,也就较难对精准营销提供比较可信的策略辅助指导。

把握住数据的时效性是实现大数据精准的必要一环,也是实现精准营销的必然要求。数据的实施收集与动态分析是适应多变市场的必要特点。目前烟草企业采集数据

比较滞后，营销人员合并采集周期主要是每日总结，优化到日报、周报、月报、季报会提升数据结构分层，细化数据逻辑。

采用智能采集系统收集消费数据能及时反映市场动态需求，为企业策略制定提供更符合市场预期的营销节奏。客户经理通过走访零售户来洞悉市场供需、品牌分配等销售数据，统计出责任下去内一个月左右的大致情况。信息平台采用日结算数据的频次来分析，仍不能满足市场的多因素变化，这是目前精准营销实施过程中遇到的最基本也最不容易处理的一环。

4.2 营销过程存在的问题

4.2.1 市场需求方面

对于专卖企业而言，对零售户需求感知存在时间上的延迟，物流运输空间上的延迟，这些信息的迟滞性，导致营销各环节产生额外成本。对零售户而言，获取消费者消费需求是主要目的，但是传统营销过程是被动的，是由消费者发起的消费行为，而营销策略地制定需要发掘未来的消费需求，这就导致了在消费市场端，了解市场能力欠缺导致营销成本的增加。主要体现在：

精准营销的实施是自上而下的管理决策，对于落实精准营销的基层人员短时间内会比较陌生，没有清晰的概念。基层人员对市场比较了解，但是缺乏对精准营销策略实施的宏观把握，对最终目标没有具体的思路，导致客户经理在与零售户沟通交流的过程中存在欺上瞒下走过程的现象发生。简而言之，精准营销是营销战略的一种方法和手段，是可以具体实施的步骤，企业尽可能采集用户数据、市场数据、零售户数据，经过建模分析后会准确预测未来的需求量，而且会精确到地区、时间、品牌等多维度，减少中间环节成本。

精准营销过程需要的是多维度数据的整合，这对数据的精度、维度、广度都提出了较为苛刻的要求。品牌培育是精准营销的主要阵地，当前营销工作对营销人员素质、市场环境状态、信息技术储备等因素都有一定要求。精准营销需要着力于主力品牌推广，对于零售户的要求是具备较强的销售意识，较丰富的销售经验，对于市场的要求是重点部署在潜力较大的市场上。精准营销不仅要思路与传统营销思路、传统品牌培育计划结合起来，同时不能全部依赖这种模式，主要原因是精准营销是企业营销策略的手段方法，而不战略目标，是具体实现的措施。

对市场的探索不够深入——卷烟销售的目标是卷烟消费者，最为企业而言，零售户是企业的目标客户。精准营销是通过目标市场已有的历史数据进行整合归纳总结，并在此基础上得出目标市场或者次级下沉市场销售趋势的结论。本质是推测出消费习惯和消费趋势，利用数据模型揣摩消费心理。目前精准营销工作面临的重大难题是卷烟营销人员接触到的市场数据不能有效到的统计收集。

4.2.2 应用效率方面

传统营销手段比较成熟，信息收集的手段也是根深蒂固，从企业管理人员到营销一线人员到客户经理再到零售户，一整套完整的流程已经在这套环境里像流水线一样稳固，想要新的手段来替换，而且是技术要求较高，对各个环节人员都要要求的改革必然增加了大量的学习成本。

在新技术普及的过程中，零售户大多数不愿采用新技术，而采用手工记录的方式。尽管烟草局自上而下着力推广云 Pos 销售终端进行销售信息管理，但是从零售户使用频率的统计来看，效果并不理想。其中原因是操作不便，零售户需要先交纳 3000 元设备安装费用，然后需要学习如何使用，这 2 步对于绝大多数零售户是极难接受的；再者信息收集系统使用后零售户通过违规经营获取不当利润的途径被掐断了，他们失去了对品牌销售周转的主动权。归根到底，目前反应出的问题可以体现出零售户营销意识不强，新技术新手段敢于尝试的前瞻性眼光不长远，较少的意识到扫码登记、线上盘库、供需预算等思路对自身经营的利处。

4.2.3 客户服务体系方面

客户经理是卷烟销售的引导员，根据地级市局的部署进行分分辖区负责管理。烟草企业根据市场供销数据对市场进行细分并分片区规划战略和营销策略，同时根据区域内供销情况对零售户建立沟通渠道，协商品牌卷烟的供应量和配比，规划销售方案。客户经理的作用是引导零售户进行品牌培育，零售户向客户经理反馈消费者需求信息。因此基层客户经理是掌握市场风向的吹哨人。

4.2.4 产品局限性

随着市场化程度的逐步提高，广告投放仍是消费者获取产品信息，了解企业经营的主要渠道。相同的消费对象，在固定时间不同时间节点的消费记录，可以作为产品细分的重要依据。对于企业来说广告营销仍然是效果最明显的渠道。而烟草行业的特

殊性使这一途径几乎废除,消费沟通环节是营销的必要环节,有效的沟通还可以从推广零售终端媒介角度去展开。另外通过销售人员在特定区域例如指定吸烟区进行人工推广评吸烟。行业的特殊性和政策的紧缩使卷烟行业精准营销效果大打折扣。

4.3 精准营销优化的要求

新的营销环境下,卷烟产品作为管控比较严格的商品,不能像大宗商品一样有多样的推广渠道,但是可以通过营销环境的特点打造适合的营销对策,体现精准营销的定制推广的特性。例如,利用区域文化环境特点打造趣味性产品,或者在符合政策要求的情况下在指定的吸烟区内增添互动或者趣味的营销手段。总之,精准营销必须围绕营销环境来开展,必须结合细分市场特定的人文特征、营销环境、历史习惯、消费等级、供求潜力等因素。下面针对总结的三个卷烟营销过程中重点涉及的要素提出要求。

4.3.1 产品营销组合

烟草专卖最重要的工作之一,就是做好营销,营销策略实施的基础就是对品牌的设计、管理、维护和创新。市场需求决定了品牌如何规划如何组合,布局应该如何开展,这是双精准营销的重难点之一。卷烟的营销是一场稀缺资源的宏观调配,是市场供需调整的必备技能,需求和供给存在矛盾,而市场营销是直面这种压力的。畅销品牌稀缺,满足市场需求是零售端经营能力的反应,是精准营销手段较容易处理的环节。品牌培育正式切中要害,将优质品牌更多的打入市场中,缓解市场的稀缺性。强化品牌培育的必要要求之一是必须建立在市场之上,从销售数据着手规划品牌组合,从责任分区基层销售数据着手,培育适合细分市场的品牌搭配,为战略布局发展规划打好基础。与此同时营销工作初期要严格遵守上级营销部门统一规划的部署制度,例如品牌引入与引出、品牌退出、品牌评价等。要全面了解本区域内市场的消费结构、供销比例、消费群体结构组成与消费水平。精准营销的数据能够为市场品牌流行趋势做出预期判断,为针对性强的精准营销提供有力的数据支撑。

4.3.2 客户服务

卷烟销售的排头兵是零售户,是整个营销过程中最重要的落脚点。在获得专卖许可证的零售户中购买香烟是目前消费者唯一合法的方式。数据收集在零售户端开展是

必要的,不同市场,不同范围,不同消费能力的市场与地方零售户直接接触,便于对消费市场信息的针对性采集。以Q市为例将先前乡镇便利店经营演变为客户经理负责对接零售户的模式,根据零售户的销售能力和供销社将其分为了三十个等级,级别越高代表销售能力越强,经营的技巧和业务的的数量都也就相应的越强。在这之中20到30的区间内细分了三个等级分别是A、B、C,分别对应了积极性、潜力和上升空间几个维度的评定,这种分级方式也是为精准营销提供支持。市场不断变化需要营销人员在零售户端做足准备工作——以精准营销为目标的市场研判需要精准的区间价格定位、责任区域市场内的库存余量、多样的品牌品规组合类型,以此为基础的市场营销才能达到精准的目的。与此同时,零售户稳步提高而客户经理数量相对稳定,这就对营销过程优化提出了新的要求:营销工作的重点之一是要求客户经理引导零售户及时通过信息采集系统统计销售数据,对零售户要提高走访频次,即使纠正不规范的销售行为,对数据的维护做到有精确性和针对性,提高维护周期。相应的将月报季报改为周报月报,增加数据维护的周期,是精准营销数据支撑的最基础也是最重要一环。针对零售户的指导走访要适应市场多变的环境,接受零售户反馈与信息系统销售数据结合,客户经理有针对性的加以引导规范,在责任片区及时监控销售状态和违规经营情况,提前做好规章和应急方案,奖惩并用,及时公示零售户量化积分,对违规操作的零售户及时曝光,对优秀模范零售户公开表彰等举措动态维护营销的一线机构,对精准营销的开展是必然要求。

4.3.3 市场需求

精准营销三要素分别是品牌客户和市场,精准营销是市场营销的过程中的一种手段,通过对销售数据的采集细分,将潜在规律映射到细分市场上,从而对未来的市场环境 and 市场供需提供决策支持。可以说市场是营销的基础,而精准营销的基础是传统营销过程中产生的宝贵数据。通过零售户客户端信息采集做为数据支撑,根据客户经理调研结论确定目标市场分级,并根据上级部门对分管辖区市场的定位,确定该地区的经济水平、消费水平、发展趋势、消费潜力等并以此再对下游市场进行细分。明确市场定位后,营销的工作重点是对存在消费潜力的市场重点挖掘,对品牌的培育和客户服务都应建立细分市场需求的基础上。准确把握零售户供需动态,及时总结销售趋势和节奏,同时也要及时分析云pos终端上传的销售数据,把握消费者需求的特征和节奏,对该细分的目标市场进行全盘的调控和资源分配。借助营销管理平台的数据可

以对消费群体的消费习惯消费趋势做出准确判断，通过深入研究和客户经理调研，对库存余量，季度性及品牌性的需求趋势能做出较为准确的预判，不仅能对市场做出细分，同是对目标客户的需求可能尽可能的细分，辅助决策者制定符合市场规律的投放策略和品牌品规组合，全面提升市场需求预测能力。精准营销是要将市场细分出来，能把握精准的需求信息与之相对应。根据销售经验满足未来市场的需求需要先做好市场细分，精准指定销售策略，适时引导零售户经营行为，将本区域内的品牌与其他区域的品牌进行联并联调，做好资源的宏观调控，细分市场内的精准需求提供珍贵的实践经验。

4.4 基于 4C 零售户服务导向精准营销分析

4C 理论包含消费需求（consumer’s need）、成本支付意愿（cost）、消费便利性（convenience）与消费者交流（communication）四方面内容。在消费需求方面，通过熵值法计算影响消费者编号的权重，计算消费者偏好，从而满足需求精准；通过建立营销平台打破信息壁垒，极大提升消费便利性同时降低购买成本；培养专业营销人员与零售户、消费者积极对接，建立场合合作伙伴关系，同时建立销售档案平台促进企业、零售户、消费者三方信息交互。

4.4.1 研究方法概述

零售户数据需要进行预处理，所需数据存储在互联网企业云 pos 营销系统、企业内部管理系统和专卖系统中，相对而言比较分散。大数据平台中的生态组合能够更科学合理的将数据信息进行一步一步的过滤，最终形成供以分析的规范化了的数据信息。。其数据源结构如图 4-1 所示。

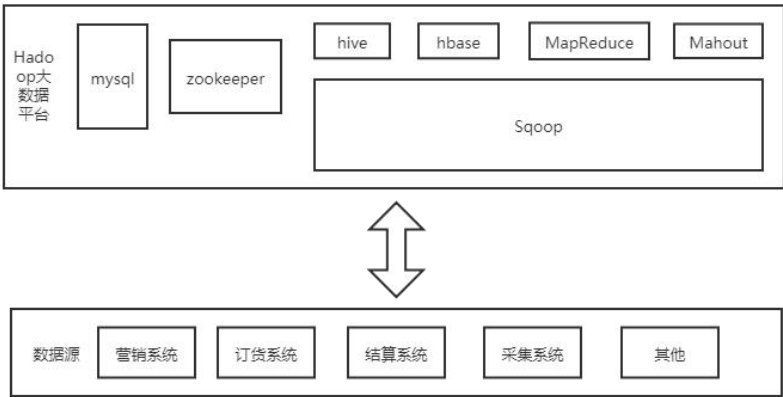


图 4-1 数据源结构示意图

零售户营销许可证相关信息被存储在企业专卖信息系统中,选取公共的、常用的、不经常改变的标签作为静态标签可以直接放入维度数据库中。消费记录和补货记录可以作为零售户供需趋势分析和风险防控分析的数据依据。营销系统集中收集了个零售商户进货出货以及销售上架、品牌请求等一系列经营信息,所有信息都是以上级部门采购、投放、管理策略为指示的。订购货源和对特定品规卷烟的请求都是通过订货系统开展的,因此有关订货的全流程信息全部收录在内。营销系统与订货系统云 pos 组成了一套完整的网络,贯穿产销全过程,这为数据分析零售户经营能力和市场供求关系的预测提供了数据源。交易系统包含了从支付到结算款项的全流程内容,这些数据主要用来分析零售商户的信誉和积极度水平,用来给零售户分级记分。综上,所有数据收集到系统中相对比较混乱,许多条目有公共交集,缺乏规整,因此需要进行 ETL 清洗的过程,将数据按照企业营销分析的要求整理存入到大数据技术生态的数据库中。

数据预处理阶段首先是要对数据进行脏数据的清洗,然后根据企业营销的要求,选取适当字段建立数据库模型,最终通过信息化手段将数据分批分次录入到数据库,最终形成的是有规则,有规律,能够很好识别分析的数据信息。如图 4-2 所示。

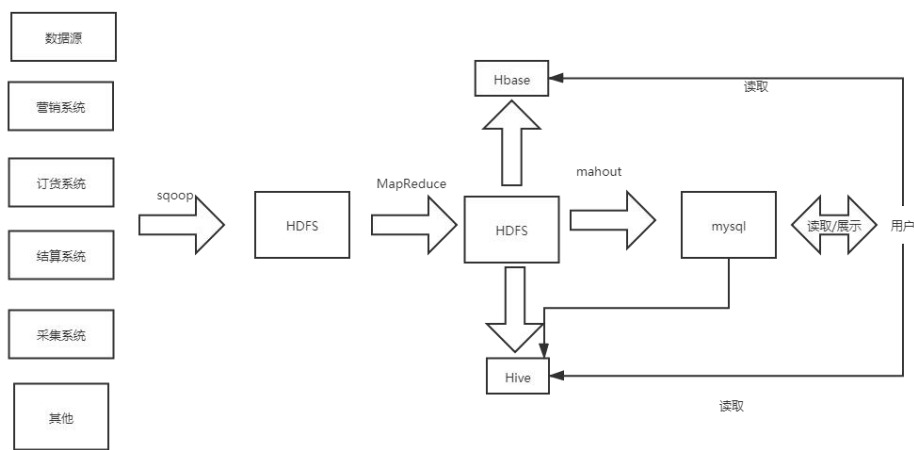


图 4-2 数据处理过程示意图

企业根据营销策略所需的要求进行技术选型。主要考虑的因素包括数据量、行业内经验、总预算。数据采集传输：Flume、Kafka、Sqoop；数据存储：Mysql、HDFS、Hbase；数据计算：Hive、Spark；数据查询：Presto、KyLin；数据可视化：Echarts、

Superset; 任务调度: Azkaban; 集权监控: Zabbix; 元数据管理: Atlas; 权限管理: Ranger。项目架构设计如图 4-3 所示。

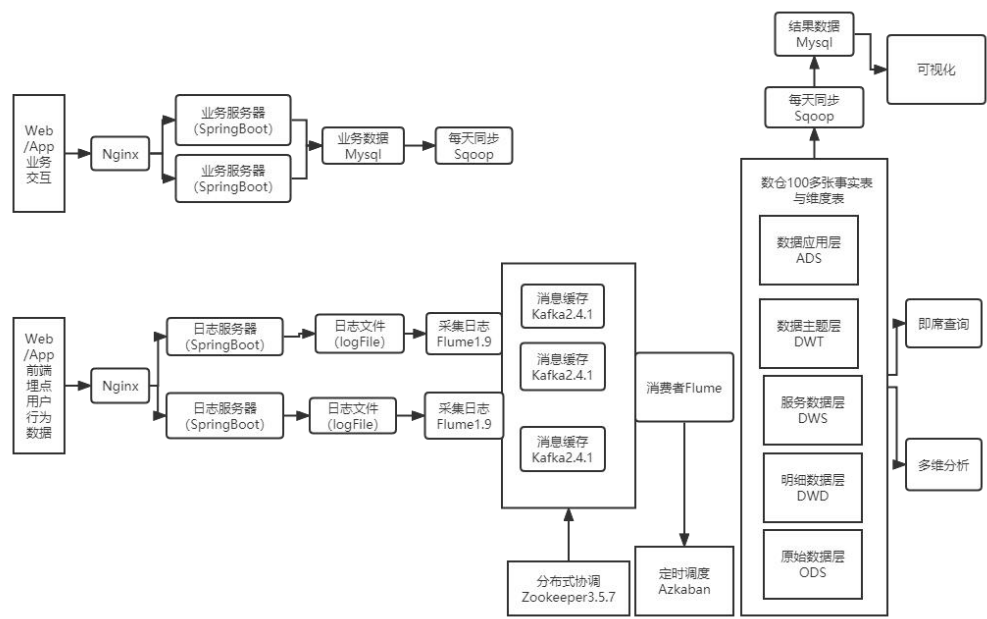


图 4-3 项目架构设计图

电商数仓系统涉及到的业务数据表结构关系如图 4-4。这 34 个表以订单表、用户表、SKU 商品表、活动表和优惠券表为中心，包含其他辅助表。用户表提供用户的详细信息，支付流水表提供该订单的支付详情，订单详情表提供订单的商品数量等情况，商品表是对订单表中提供的具体商品描述信息的一种补充说明。

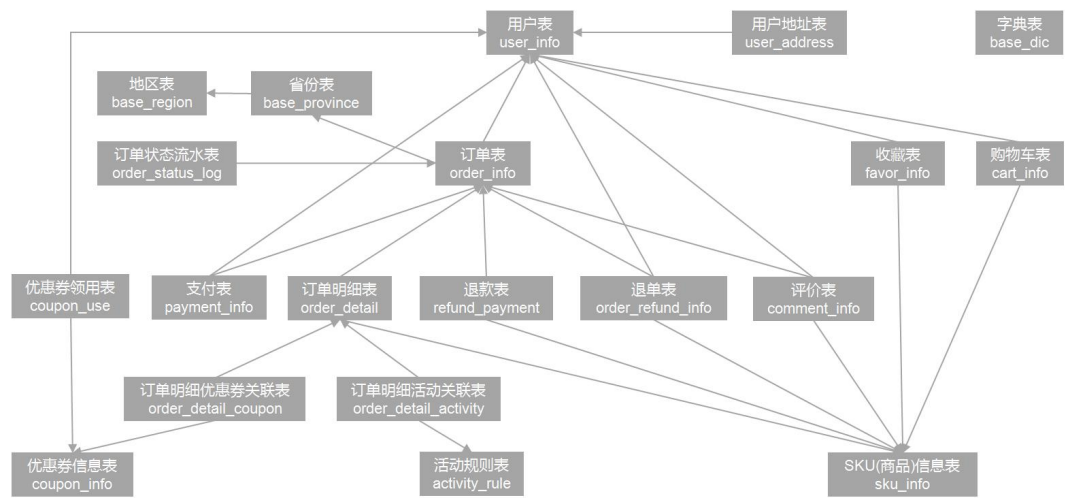


图 4-4 项目系统表结构

数据仓库首先第一步是要进行分层。分层的要求是将复杂的数据进行结构样式的归类是一种简化分析问题的途径。在大数据技术中，分层的主要目标是将复杂的多重

复计算的数据内容分解为一个一个单一的简单的方便用于计算的内容，这样做的好处是第一能够准确的定位复杂数据的位置，方便日后的维护；第二是能够将问题分析的结果进行，一步一步有逻辑的排列整合出来，是营销过程数据化表现的更加严谨；三是能够对数据进行敏感过滤，同时对真实数据与统计数据进行隔离操作有助于增加系统的稳定性。数仓分层示意图如图 4-5 所示。

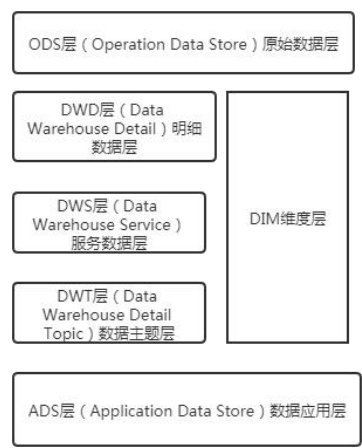


图 4-5 数仓分层

维度表一般是对事实的描述信息。围度表表现出的是在现实世界中一个品类的描述信息或者概念信息。例如：用户、商品、日期、地区等。

事实表中的数据代表的是一次完整的销售业务，例如卷烟产品的订货支付评价和售后沟沟通相关的信息。每一个事实表的行包括：维度表连接的外键，能够表现出数据类型的数据描述信息。

周期型的事实表不会保留数据，而是根据设置在一定的时间区间内进行保留。根据企业营销过程中的具体要求进行调整。例如卷烟销售过程中需要日结周结月结，就可以根据实际的需要对数据进行保留和删除。

再比如零售户订货信息的购物车存在加减商品的情况，零售户更多的是关心每日结算后剩余库存的商品情况，所以就可以保留当日购物车的数据其他数据可以删除。

周期型快照事实表可以对实际发生的业务数据进行追踪，例如，卷烟产品从工厂出箱后进行打包，运输由专卖单位进行签收，在由专卖向零售户进行输送，这个过程的信息可由累积快照时表进行记录。

4.4.2 零售户需求偏好

通过客户聚类的协同过滤推荐算法计算消费者偏好得分和产品营销组合得分。偏好得分可以确定消费者对产品的需求情况；产品组合得分可以计算不同细分市场中，产品组合带来的收益情况，便于营销过程配置不同产品的营销活动。

产品评价推荐和产品相似度矩阵计算可以反映出不同细分市场内，消费者偏好和产品组合是营销过程中的主要依据。

1. 客户产品推荐矩阵计算方法如下：

通过历史销售数据进行协同过滤，得到产品的评级分数，形成的是一个 $n \times m$ 矩阵。评分由数字 1 至 5 表示。数字越大表示客户越喜欢该物品，0 表示客户没有和该产品产生消费关联。评分表如表 4-1 所示。

表 4-1 客户-产品评分表

	产品 1	产品 2	产品 3		产品 m
客户 1	5	3	4		5
客户 2	1	3	0		2
.....					1
客户 n	2	1	3	1	5

根据客户-客户相似度矩阵可以计算客户之间的相似度，反应的是客户与产品之间的消费关联密切性。通过相似度矩阵可以初步判断产品消费情况与客户属性之间是否存在关联，或是关联的程度大小。

2. 产品组合得分计算方法如下：

设 $U=\{u_1, \cdots, u_n\}$ 为 n 个用户组成的用户集， $P=\{p_1, \cdots, p_m\}$ 为 m 个产品组成的产品集合，用 R 代表评分项 r_{ij} 的 $n \times m$ 的评分矩阵， i 属于 $\{1, \cdots, n\}$ ， j 属于 $\{1, \cdots, m\}$ 。

客户 a 、 b 相似度可以表示为 $\text{sim}(a, b)$ ， a 、 b 相似度可以通过以下公式表示：

$$\text{sim}(a, b) = \frac{\sum_{p \in P} (r_{a,p} - \bar{r}_a)(r_{b,p} - \bar{r}_b)}{\sqrt{\sum_{p \in P} (r_{a,p} - \bar{r}_a)^2} \sqrt{\sum_{p \in P} (r_{b,p} - \bar{r}_b)^2}}$$

客户消费相似度获取后，可以计算消费者对于产品评分的预测值，计算公式如下：

$$\text{pred}(a, p) = \bar{r}_a + \frac{\sum_{b \in N} \text{sim}(a, b) * (r_{b,p} - \bar{r}_b)}{\sum_{b \in N} \text{sim}(a, b)}$$

取得预测值后,需要计算评分用户对于所有消费品的评价的用户集合,计算公式如下:

$$\text{sim}(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\sum_{u \in U} (r_{u,a} - \bar{r}_u)(r_{u,b} - \bar{r}_u)}{\sqrt{\sum_{u \in U} (r_{u,a} - \bar{r}_u)^2} \sqrt{\sum_{u \in U} (r_{u,b} - \bar{r}_u)^2}}$$

最后通过最近邻算法,计算出 a 客户对 p 产品综合评分,后续可以根据评分的高低,作为该客户推荐产品进行产品推荐得分。计算公式如下:

$$\text{sim}(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\sum_{u \in U} (r_{u,a} - \bar{r}_u)(r_{u,b} - \bar{r}_u)}{\sqrt{\sum_{u \in U} (r_{u,a} - \bar{r}_u)^2} \sqrt{\sum_{u \in U} (r_{u,b} - \bar{r}_u)^2}}$$

将系统中 2018 年至 2020 年 5 万零售户电子存档数据录入系统,计算消费者偏好的产品得分情况。零售户从消费者购买卷烟的相似度偏好结果看可以看出,4 个类别细分市场有不同的卷烟品规组合。

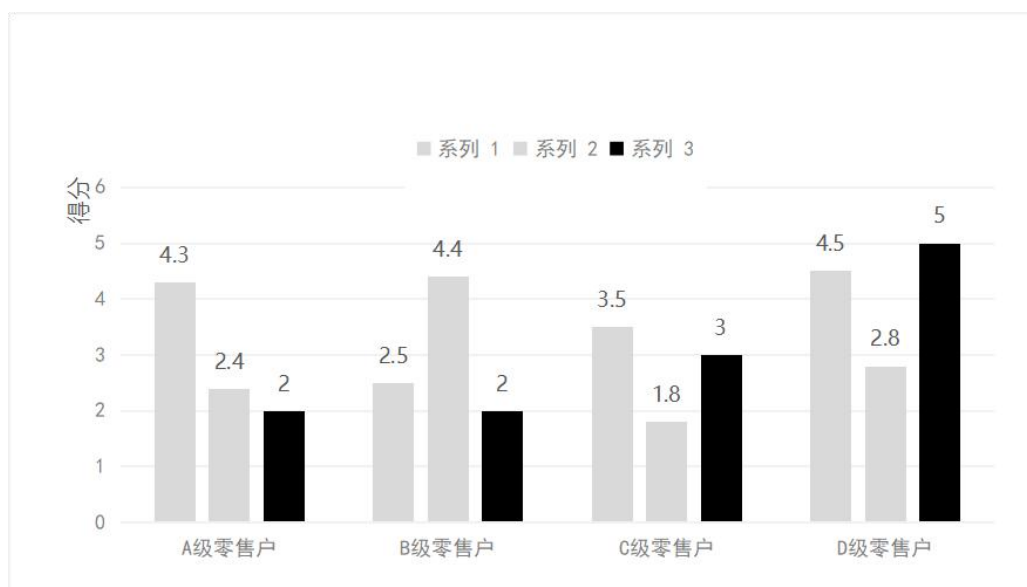


图 4-6 产品组合得分结果

计算结果如图 4-6。根据计算结果,可以得出结论:细分市场中属于 A 类零售户的目标市场区域,对应类别 4 产品系列分布,即低端产品与高端产品需求偏好较高,原因可以归纳为人员密集,组成结构复杂,既是城镇居住中心需要日常需求,也是商

业密集地带,高端商务消费占比也较高;类别1反映的是低端消费市场,消费偏好明显倾向于中低端卷烟品规。在类别2中,中等价格的卷烟偏好较高,原因在于,该市场属于新型商业中心,年轻人大量涌入,具备一定消费能力。

通过不同细分市场的需求偏好得分,Q市卷烟公司可以作为规划产品组合营销的依据参考。在低端消费区重点满足4-15元单价的卷烟产品;2类市场中,将15-25元单价卷烟的品规比例适当调高;在3类4类市场,低端和高端品规卷烟比例要相对偏高。1类市场,系列1:系列2:系列3投放比例范围 $为2:1:0.8$;2类市场,系列1:系列2:系列3比例范围 $为1.2:2:1$;3类市场,系列1:系列2:系列3比例范围 $为2:1:1.8$;4类市场,系列1:系列2:系列3比例范围 $为0.75:1:2$ 。

如图所示,截取2019年一年销售追踪的数据为例,A、B、C、D是Q市4个价格区间典型的畅销品规卷烟(包含多种),横坐标表示不同等级零售户网点。从图中可以看出,消费价格区间和区域消费能力成正向相关关系。低端市场要主营4-12元卷烟,以此类推。根据图中消费行为发生的频率可以判断,中低端产品是销售量总和要高于高端品规卷烟。高端卷烟利润空间较大,但是销量特别不稳定,甚至有些价位只有1次消费记录,因此,为避免造成物流成本增高,货源分配应按照消费密度较高的品规进行规划方案。

零售户销售能力是市场需求的综合体现,尽管营销需求的因素比较复杂,但是精准营销是从宏观的结果来分析需求的未来趋势。

在细分市场章节确定了零售户的等级,通过等级可以确定市场的潜力和消费的结构。企业向零售户分配不同价格的卷烟时,根据零售户等级,与历史销售数据统计的卷烟价格分布,可以更加明确不同零售户销售各价位卷烟的整体层次。

根据点阵密度确定货源投放比例,Q市烟草专卖局可以根据散点分布,宏观把握品规卷烟的市场投放比例,更科学分布不同定价的卷烟投放入市的总量、频率,投放点选择以及价格搭配。

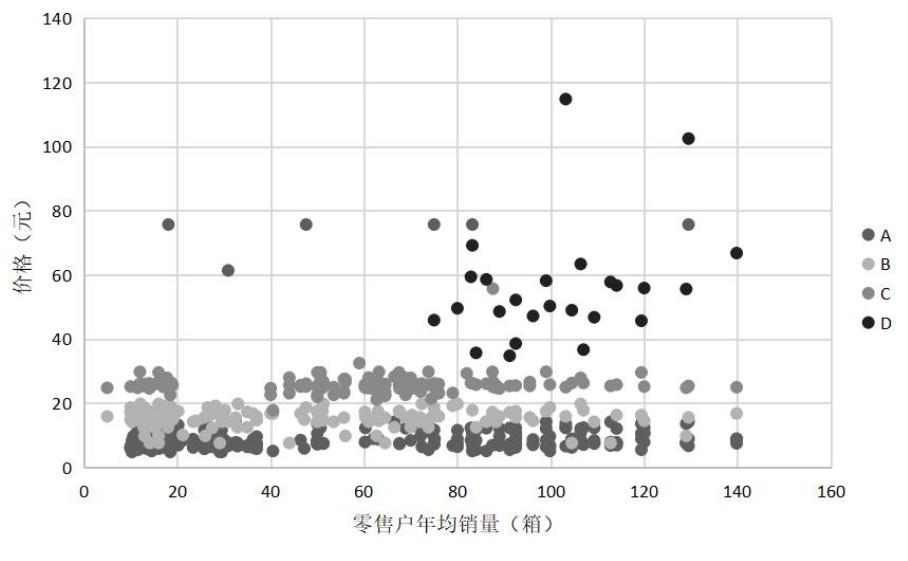


图 4-7 零售户销售数据分布

分析图 4-7 结果可知：横坐标表示不同销售能力的零售户，纵坐标表示不同价格的品规卷烟。横坐标 5-40 区间内表示核心忠诚零售户，产品销售从低端到终端均销量较高。5-15 元与 15-25 元价格区间销量极大，从历史数据来看 25-30 元的中高端品规卷烟在 5-20 等级的零售户也有不菲销量；从整个横坐标区间来看，低端、中端产品均匀分布，25-35 元品规卷烟集中在 40-80 得分的零售户手中，在此后的配货过程可以以此为依据调整 3 类品规卷烟的配置；4 类卷烟为高端卷烟价格从 35 元至 100 元不等，从分布来看销售任务是由消费水平较高地区的零售网点承担。其他区域零售户也有零星分布。图中的密度表示销售次数，但是仍有局限性，例如横坐标可能无法准确地反应该区域真实的消费能力。

为满足精准营销要求，需要统计营销消费者偏好的因素，通过熵值法计算各因素之间的权重。进而计算消费者偏好分值。计算过程如下：

1. 根据营业网点销售数据进行标准化处理后，需要确定消费者购买行为各影响因素的权重。原始数据矩阵 $R=(r_{ij})_{m \times n}$ ，

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1n-1} & r_{1n} \\ r_{21} & r_{21} & \cdots & r_{2n-1} & r_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ r_{n-11} & r_{n-12} & \cdots & r_{n-1n-1} & r_{n-1n} \\ r_{n1} & r_{n2} & \cdots & r_{nn-1} & r_{nn} \end{bmatrix}, \text{ 其中 } r_{ij} \text{ 是第 } i \text{ 个产品第 } j \text{ 个指标的评价值。}$$

2. 对数据进行标准化处理：

$r'_{ij} = \frac{r_j - r_{\min}}{r_{\max} - r_{\min}} ; r'_{ij} = \frac{r_{\min} - r_i}{r_{\max} - r_{\min}}$, 成本指标越小, 评分越高; 效益累指标越大评分越高。

3. 计算消费因素权重 p_{ij} :

$$p_{ij} = \frac{r_{ij}}{\sum_{i=1}^n r_{ij}} (0 \leq p_{ij} \leq 1)$$

4. 获取第 j 个指标的熵值 e_j : $e_j = -k \sum_{i=1}^m p_{ij} \ln p_{ij}$, 其中 $k = 1/\ln m$ 。

5. 计算第 j 个指标的效用值 d_j , e_j 与 1 的差值得出效用值与评价权重的正向相关关系。信息的效用值表示为 $d_j=1-e_j$ 。

6. 计算权重值 w_j :

$$w_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^n d_j}$$

选取 Q 市 5 个价格区间的品规卷烟产品 R1-R5 在不同细分市场销售情况, 其中细分市场用零售户所服务的销售区域的客户 id 表示。计算客户购买情况, 找到不同价格区间的产品与消费因素之间的关系。计算消费者偏好矩阵结果如表 4-5 所示。

表 4-5 客户-产品偏好矩阵

客户 ID	R1	R2	R3	R4	R5
1	0	0	3.408	0.004	7.121
2	1.333	0	1	0	0
3	0	2.555	0	0	0
4	5.238	0	8.137	0	3.248
5	0	0.005	0	0	0
6	1.102	0	0	3.147	0

从 6 个维度评价 5 款不同价格区间的卷烟产品, 得到客户偏好得分。从结果可以看到, 细分市场划定的消费能力区域与用户消费偏好有一定相关性, 即商业密集区域中高端卷烟的偏好明显偏高, 从整个市场来看, 8-15 元产品销量占比最高。销售能力越强的零售户中高端销量有较大提升, 但是随着销量增长率提高更快, 所以中高端卷烟占比仍呈现下降趋势。1 号区域是商业集中区, R3、R4、R5 作为中高端具备明显

偏好；2、3、5 区域属于城镇居民区，日常消费级产品偏好明显。4 号区域是新兴商业示范区，表现为复合型需求，低中高均有偏好；6 号区域是传统民间商会集中区，消费级与商用级消费并存。产品的分结果如表 4-6 所示。

表 4-6 推荐算法产品得分

客户 ID	R1	R2	R3	R4	R5	最终推荐
1	0	0	8.137	0.004	7.121	R3
2	1.333	0	1	0	0	R1
3	0	2.555	0	0	0	R2
4	5.238	0		0	3.248	R1
5	0	0.005	0	0	0	R2
6	1.102	0	0	3.147	0	R4

4.4.3 零售户评级精准促销

卷烟产品的特殊性使得传统的促销与宣传都无法开展，但是在精准营销方式上可以通过零售户作为媒介，将 Q 市烟草专卖营销精神传递到零售户的销售工作中。零售户是烟草公司进行精准营销的主要作用对象，在细分市场直接与消费户费者建立联系也是零售户。现实中的营销过程是多种因素共同影响的结果，而零售户多种特点也适应了市场不断变化的需要。在执行精准营销策略过程中，以市场特点为导向，以零售户的特征为参照，根据数据中对零售户等级的分类分别进行策略制定。有助于降低不可控因素的风险，全面提升服务质量。

思路是：根据零售户评级的等级，提供不同等级和强度的服务内容——体现在走访次数、新品体验优先级、培训次数、监管强度、货源供应、配置等方面。根据 400 余家零售户反馈的信息，可以判断，实现精准促销最为有效的方法之一仍然是零售户对消费者的面对面的推销方式。因此，零售户可以看做是当前紧缩环境下促销的广播站。利用并培训好零售户的销售专业技能就是卷烟行业的促销基础。零售户评级因素可以参考表 4-3 零售户信息与表 4-4 经营者信息所示。

表 4-3 零售户信息表

COL_NAME	COL_TYPE	CHINESE_NAME	NOTE
CODE	VARCHAR(50)	零售户许可证号	主键
MANAGER	VARCHAR(50)	经营者名字	
ADDR	VARCHAR(50)	经营场所	
TYPE	VARCHAR(50)	企业类型（组成形式）	
START_DATE	VARCHAR(50)	许可证生效开始时间	
SCOPE	VARCHAR(50)	许可证范围	
COM	VARCHAR(50)	供货单位	
LICENCE	VARCHAR(50)	发证机关	
NAME	VARCHAR(50)	企业名称	
END_DATE	VARCHAR(50)	许可证到期时间	
LDATE	VARCHAR(50)	制证时间	

表 4-4 经营者信息表

COL_NAME	COL_TYPE	CHINESE_NAME	NODE
CODE	VARCHAR(60)	零售许可证号	主键
PHONE_RESERVE	VARCHAR(60)	备用电话	
SALE_YEAR	VARCHAR(60)	所有者经营卷烟年份	
SEX	VARCHAR(30)	所有者性别	
PHONE	VARCHAR(60)	所有者电话	
EDU	VARCHAR(30)	所有者文化程度	
QQ	VARCHAR(60)	qq 号	
WEIXIN	VARCHAR(60)	微信号	
CARDID	VARCHAR(60)	所有者身份证号	
BIRTHDAY	VARCHAR(60)	所有者出生年月	
COMPUTER_SKILL	VARCHAR(30)	所有者性电脑技能	
HONE_SKILL	VARCHAR(30)	所有者手机技能	
MANAGER	VARCHAR(60)	所有者名字	
SMOKE_HABIT	VARCHAR(30)	所有者吸烟情况	
PHONE_TYPE	VARCHAR(30)	所有者手机类型	

（1）核心忠诚零售户

营销服务：经理每周走访一次，或者每月走访 4 次。新产品的投放，新品规的投放优先级为最高；营销品规的卷烟供给量最充足。硬件终端的维护响应优先级最高。

市场监管：可以进行免监督或者进行年检。

货源供应：根据全省的资源调配方案，优先满足。

学习培训：优先分配可以选定的课题培训。给予培训证书提升认可度和荣誉感。

（2）忠诚零售户

营销服务：每半月走访一次或者每月走访两次。新品规，新品牌的卷烟供给量适当减少。评吸烟等供给量也要弱于核心零售户。硬件设施的申请回应优先排在核心忠诚零售户之后。

市场监管：抽查，频率为按季度例行检查一次。

货源供应：基本满足；

学习培训：每年培训学习至少一次。可以进行一次选择课题的机会。

（3）一般零售户

营销服务：频率为每月走访一次。新的品规和新的品牌试点不建立在此区域内。硬件设备基本的技术远程指导。。

市场监管：定期监督，每月至少进行一次与走访的频率大致相当即可。

货源供应：部分满足；

学习培训：每年可以选择一次课题进行培训。

（4）风险零售户

营销服务：每月走访次数不得少于4次。其他设备支持与资源支持暂不供应。

市场监管：例行检查次数与走访次数大致相当即可，不得少于4次。

货源供应：停供或减供；

学习培训：每月必修课题为风险与法律相关的培训教育。培训次数不得少于一次。不得以任何理由请假。

4.4.4 零售户分销精准布局

卷烟的配送过程是由烟草专卖公司根据卷烟的营销情况和历史的供需情况，先做出统一的规划，然后将各品规卷烟的数量和分配额发给配送中心，配送中心制定分配方案和运输方案，进一步降低运输成本后，将各品规卷烟按照要求分给各区域专卖公司。其中对一些稍微偏远的零售商户，会设置专门的中转站。总体来说卷烟的配送流程与物流运输企业如顺丰、中通等企业的营运模式是相近的，是一种比较成熟的物流配送方案，能够满足大多数产品的运输需求。

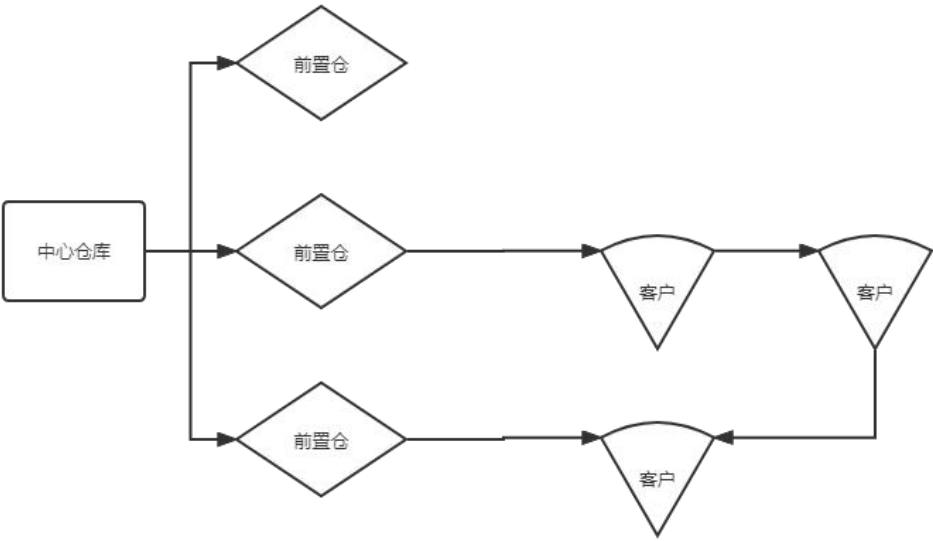


图 4-8 中心库、前置仓、末端模式

目前的配送模式如图 4-8 所示，零售户销售卷烟过程中可能会出现资金短缺的情况，这种情况可能出现在任一等级的零售户销售过程中。例如，当上一采购周期由于受市场环境的变化的影响，某一大型零售商户销量比较高，在此周期内又获得了补货的审批，但是货物在此销售周期内无法顺利供应。等到下一采购周期，市场又因为某些原因产生波动，导致销量大幅度衰退，导致产品积压，同时该商户暂时资金短缺。当零售商户遇到这种情况时，普遍的做法是通过雇佣第三方物流运输将积压的产品向其他区域倾销。这个过程无疑增加了成本，同时也是不合法不合规的。

据目标市场消费强度的分布，选择正态分布的模型，对现有零售户的分布进行规划。规划的重点是选取一个零售商户，投入部分资金将其改造成前置仓库中转站。规模的大小可以根据零售户的分级来限定。使货物储备中心较为均匀的分散到零售商户之中。主要的目的是如果市场出现不可控因素，并可能带来营销风险，采取这种分布式存储、转运、调配的方案能够以较低的运输成本、较快的速度完成对卷烟品规品牌的资源转移。尽管建设前置仓库需要进行投资，但是相对于每年浪费的物流周转的费用相比，仍然属于较少的投入，能够有效的节约成本。设计商圈信息表如表 4-2 可供参考：

表 4-2 商圈信息表

COL_NAME	COL_TYPE	CHINESE_NAME	NOTE
CODE	VARCHAR(60)	零售户许可证号	主键
CONSUMER	VARCHAR(30)	消费主要群体	
SHOP_TP	VARCHAR(30)	商圈类型	

BS_BSTYPE	VARCHAR(30)	市场类型	
SHOP_CS	VARCHAR(30)	商圈消费能力	
SHOP_LE	VARCHAR(30)	商圈成熟度	

将零售商户的等级作为卷烟商品销售的分级仓库。等级越高的零售商户可以作为等级较低零售商户的上游供应方。通过这种分级的资源调配方式，能够明显降低资源分配不足带来的市场风险，也能有效降低成本，在市场实践案例中取得过很好的效果。例如，在某一个偏僻的乡村只有一个卷烟柜台，整体销量不高，也不会被评为优先级。在传统的配送服务过程中，他接收到的货品配送服务是自上而下的开始配送的，物流配送的服务会先经过优先程度比较高的零售商户，一层一层逐级发货运输，最终才会轮到该零售户。纵观整个过程，配送基本是穿行执行，配送的时间成本比较高，时间复杂度和空间复杂度有可优化的空间。如果采用分级配货的方案，上级零售商户会先得到该区域内的所有分配的产品，同步向下级零售商户进行配货，这个过程可以说是并行进行的，效率得到了明显提升，物流资源的利用率也更高。

另一方面，可以借鉴当前比较成熟物流运输企业业务案例带给我们的启示。烟草运输也可以采用外卖专送的形式进行。这种形式可以最大程度的利用人力资源，降低成本。这种方式的配送需要有一个前置的、完备的监督机制，因为烟草属于特殊商品，受到相关法律法规政策的严格规范，采用外卖专送的形式进行运输，需要在配送软件中对购买方和运输方进行双实名认证，将用户的购买信息纳入诚信识别库，防止出现违规倒卖的现象。

卷烟的配送服务一直是由专门部门进行运输的。随着信息化技术的发展，配送服务也可以适当的放权。严格遵守专卖法等一系列法规规定和要求，为避免出现违规经营的乱象，卷烟的配送服务可以通过实名买卖和卷烟信息认证系统进行溯源追踪。大批量的卷烟配送可以采用非对称加密的验证技术防止倒烟乱卖现象。这一技术被广泛用于特殊药品的配送过程中。

数据技术支持下的物流分配系统是与营销的销售系统信息互通的。对于管理者而言，资源需求清晰可见。规范化后的配送车辆在卷烟配送过程中会记录车辆的所有信息及驾驶人员的信息，所有的配送过程都会受到大数据技术的监管——对车辆的行驶轨迹、交接过程信息、收发人员信息都进行了实时的监控，配送过程中产生的各种费用也会一目了然。

随着互联网技术的发展，许多互联网企业发展壮大，众多互联网企业都有明显的特点就是他们大多都是通过建立销售平台来吸引大量的商户入驻，并从中抽取运营费，同时消费者的购物行为也会将消费信息传递到该平台中。平台的作用是将信息整合集中起来，其中包含了众多品牌，众多品规的商品，甚至也包含了多种多样的服务，是名副其实的综合类线上信息收集器。国内比较知名的电商像是淘宝、京东、苏宁，将自己的平台品牌化，线上的电子商城模式能够将用户的数据牢牢的把握到平台中，销售信息，营销信息，用户信息，都在平台内部源源不断的累积。拟设计了终端平台信息表如表 4-7 所示，表中包含更为详细的销售记录维度的信息。

表 4-7 终端平台信息表

COL_NAME	COL_TYPE	CHINESE_NAME	NODE
CODE	VARCHAR(60)	零售户许可证号	主键
OWNTYPE	VARCHAR(30)	经营场所权属	
STATUS	VARCHAR(30)	客户经营状态	
FM	VARCHAR(30)	是否罚没烟专柜	
FUNC	VARCHAR(30)	是否功能店	
BSIZE	VARCHAR(30)	经营规模	
ECONOMY	VARCHAR(30)	经济性质	
TERMINAL	VARCHAR(30)	终端类型	
STAFF	VARCHAR(30)	店员数量	
DIFFICULTY	VARCHAR(30)	困难户类型	
BUSI	VARCHAR(30)	零售户经营业态	
AGE	VARCHAR(30)	经营年限	
GROUP	VARCHAR(30)	集团属性	
OPENING	VARCHAR(30)	营业时间	
LONGITUDE	DECIMAL(18,8)	百度纬度	
BS_AREA	DECIMAL(16,4)	卷烟经营面积	
ORG_LONGTITUE	DECIMAL(18,8)	GPS 经度	
AD_AREA	DECIMAL(16,4)	卷烟品牌宣传面积	
SPECIAL	VARCHAR(30)	特殊客户	
LONGITUDE	DECIMAL(18,8)	百度经度	
DIS_AREA	DECIMAL(16,4)	卷烟陈列面积	
SEFL	VARCHAR(30)	是否直营店	
ORG_LANTITIDE	DECIMAL(18,8)	GPS 纬度	

与电商平台同时兴起的是物流平台，这是虚拟信息与实体产业相结合的关键一步，因为营销流程的步骤是自上而下的，如果整个过程过于分散，在营销过程中，环节越多就越容易出现纰漏，企业造成的损失概率也会越大。作为烟草企业，我们能够得到的启示是，目标区域市场推进品牌化发展的同时，国家烟草总局带头搭建营销管

理平台,将地方品牌品规的信息上传到到营销平台上,零售户可以看作商城的自营店。

建立烟草营销自主的平台,首先是对当前营销工作进行系统的合并和整理,搭建过程与互联网电子商务平台是相似的。平台要集成传统营销过程中主要的信息系统,包括营销专卖系统、云 POS 管理系统、内部控制系统。建立统一的平台系统,主要目的是将各地分散的数据集中统一管理,避免出现营销数据的损失。统一管理的另一优势是能够规范化数据收集的标准,并对其进行集中统一管理,方便建立管理标准化体系。

线上平台类似于一个虚拟的、公开的市场环境,区域的卷烟营销工作能够获得更充分的竞争空间,从而有效的敦促品牌培育的发展,规范零售户的经营,促进客户经理指导工作的效率,合理地调配全国优质品牌品规卷烟资源,加强区域内各子公司之间的良性竞争,使他们在不同区域间的商务交流更加密切、高效。当然,平台的信息的获取是需要权限的,各子系统的信息获取需要根据烟草专卖法等相关政策的指示,对不同权限的登录主体进行展示,不用担心信息泄露的问题。同时能够保障工业企业与专卖企业之间良好的信息交流,使营销过程的整个流程更加的顺畅。

4.4.5 零售户沟通

利用大数据技术可以建立一套完整的客户档案平台和沟通交流平台。利用信息技术获得能够影响市场营销的所有场内和场外因素,例如:零售户的积极性、零售户店面升级请求次数、评级申请次数等都可以用来判断零售户营销积极性。

同时客户经理对零售户的店面位置、占地面积、装修程度等外在因素也要进行统计反馈,因为大数据是要用算法和模型找出各种因素之间的潜在关联。与传统营销模式不同的是大数据营销需要采集范围更广、更细致,甚至需要采集一些看起来与营销过程并不相干的多种因素。档案平台和交流平台拟设计维度要素如表 4-8 所示。

表 4-8 服务管理信息表

COL_NAME	COL_TYPE	CHINESE_NAME	NOTE
CODE	VARCHAR(60)	零售户许可证号	主键
X_NAME	VARCHAR(60)	县名称	
NAME	VARCHAR(60)	市公司名称	
SLDEPT_NAME	VARCHAR(60)	部门名称	
MAN_NAME	VARCHAR(60)	市管员姓名	
SLS_PHONE	VARCHAR(60)	客户经理电话	
RT_NAME	VARCHAR(60)	送货路线	
MAN_PHONE	VARCHAR(60)	市管员电话	

SLS_NAME	VARCHAR(60)	客户经理姓名	
CONCURNAME	VARCHAR(60)	自律互助小组名称	
DELIVERNAME	VARCHAR(60)	送货员名称	
DIV_NAME	VARCHAR(60)	乡镇（街办）名称	
RT_ORDER	INTEGER	送货序号	
DELIVERPHONE	VARCHAR(60)	送货员电话	
DIV_NAME	VARCHAR(60)	村庄（社区）名称	

服务信息表统计表如表 4-9 所示。

表 4-9 服务管理统计表

COL_NAME	COL_TYPE	CHINESE_NAME	NOTE
CODE	VARCHAR(60)	零售户许可证号	主键
VST_FREQUENT	VARCHAR(30)	拜访频次	
JINSEN	DECIMAL(16,4)	紧俏烟占比	
AVG_ALL	DECIMAL(16,4)	卷烟购进单条均价	
ODRATE_ALL	DECIMAL(16,4)	订购率	
OD_SENCAN	DECIMAL(16,4)	省产烟订购率	
BS_ALL	DECIMAL(16,4)	总品规经营宽度	
DEL_PERIOD	VARCHAR(30)	送货周期	
BRAND_PRICE1	VARCHAR(500)	一类烟主销品牌	
IINV_TP	VARCHAR(30)	发票类型	
ORDFULFIL_ALL	DECIMAL(16,4)	需求满足率	
BS_SENCAN	DECIMAL(16,4)	省产烟品规经营宽度	
BRAND_PRICE4	VARCHAR(500)	四类烟主销品牌	
OD_WAY	VARCHAR(30)	订货方式	
AVG_ALL	DECIMAL(16,4)	次均购进量	
BRAND_PRICE2	VARCHAR(500)	二类烟主销品牌	
PIC_MO	VARCHAR(30)	卷烟零售方式	
OD_FREQUENT	VARCHAR(30)	订货频度	
AVG_JINSEN	DECIMAL(16,4)	紧俏烟购进单条均价	
TAX_TP	VARCHAR(30)	纳税性质	
PIC_LE	VARCHAR(30)	卷烟销售价格档级	
SENCAN	DECIMAL(16,4)	省产烟占比	
OD_WEEKDAY	VARCHAR(30)	每周订货日	
BRAND_PRICE3	VARCHAR(500)	三类烟主销品牌	
DEL_MO	VARCHAR(30)	送货方式	
AVG_SENCAN	DECIMAL(16,4)	省产烟购进单条均价	
PAY_TP	VARCHAR(30)	支付类型	

通过建立这样完整的数据库存储信息，再经过科学的运算才能够发现影响零售户精准营销各种潜在因素。有了这样一套完整的零售户档案。销售经理就能更高效方便

的与零售户进行交流指导。客户经理能够站在第三人称的角度,对零售户的营销工作展开指导,因此也就更有针对性和说服力。

4.5 基于零售户需求的优化方案

4.5.1 新型队伍

烟草营销专卖的整个过程就是一个优秀的试炼厂,参与营销的年轻队伍可以在营销过程中获得充分的锻炼。零售户与消费者经过长时间的磨合后,其业务销售能力甚至不弱于专卖营销人员。优秀的精准营销人才能够时时刻刻把握住市场的脉搏,对市场营销的整个流程有清晰和深刻的认识。

在营销过程中,将每周每月每季度进行的市场调研,撰写成市场调研报告,经过市场中长时间的磨练能够具备基本的数据分析预测能力,做出与营销系统数据分析相似的分析结论。这样的人才是植根消费者需求的,能敏锐地察觉出市场潜力的,对未来的趋势和目标、市场的潜力能够做出准确判断的。具备这种素质的营销人员在与客户经理和零售户进行交流时,才能够起到监督作用,同时能够准敏锐的捕捉到烟草营销过程中存在的纰漏,及时纠正。

在精准营销方面,具备这种素质的营销型人才,能够对数据更加敏感。营销主体永远是消费者,因此营销工作的重心归根结底还是要以人的需求为中心。高素质人才的培养能够满足这方面的需求,精准的把控分市场内消费人群的消费习惯和消费趋势。

4.5.2 管理服务

在维持营销关系方面,零售客户是Q市烟草公司市场营销活动的主要角色,客户经理与零售户之间的关系十分密切。客户经理能否做好零售户的指引工作,对营销工作能否顺利开展具有深刻意义。

云POS客户端是嵌入到零售户销售过程中的硬件终端,根据大数据建立数据库的要求,需要对该终端中采集的数据范围进行扩充和延伸。数据技术要求能够采集到零售客户的个人信息、销售信息,以及整个营销流程过程中的所有数据。在上文中列举出了大数据需要使用到的能用于分析的重要字段,要进一步完善零售客户终端的信息采集范围,能够及时准确、动态地采集到零售户的销售状况,库存状况;能够及时的了解不同品规卷烟与区域、时间等销售因素之间的内在关系,能够准确地计算和判

断出当前营销环境下，该零售户的实际经营状态是否健康。有了以上信息，客户经理就能够有针对性的定制一套完整的营销指导方案，对零售户进行自下而上科学指导和监督。

新零售模式是需要信息技术支持的。这个过程是将所有的商品作为普通商品看待，烟草作为商品的一种，具备商品的基本属性，因此新的零售模式对于烟草的精准营销来说也是具有参考意义的。

零售户指标维度信息表设计如表 4-10 所示：

表 4-10 零售户指标表

	一级标签	二级标签	三级标签
客户服务零售户指标 维度	基础信息标签	许可证号，企业 (字号)名称，负责 人姓名，经营场所	
	贡献度	贡献特征	总量 省产烟占比
		增长特征	总量同比 省均价同比，
	配合度	终端店铺特征	终端扫码销售率；卷烟上 柜率
		品牌培育特征	订购率 分级订购率
		订货特征	网上订购率 订货周期
		结算特征	电子结算率
		信息采集特征	价格采集率；库存采集率

表 4-10 零售户指标表（续表）

		市场特征	周边消费能力 商圈类 型 市场类型
--	--	------	----------------------

品规营销零售户指标 维度	成长度	管理特征	客户经理 市管员 送货员
		增长特征	同比
		盈利特征	毛利率 年回报率
		经营偏好特征	品类偏好 订货频率 需求满足率
	配合度	终端店铺特征	终端性质 卷烟上柜率 扫码销售率
		品牌培育特征	品牌订购率 新品订购率
		订货特征	网上订购率，订货周期
		结算特征	电子计算率
		信息采集特征	价格采购率，库存采集率
零售户指标划分标准	目标基本信息	许可证号；企业名称； 负责人姓名；经营场所；	
	标准度	违法特征	案件数量，案件金额
		违规特征	违规次数，违规扣分
		盈利特征	年度回报率；市场毛利率；
		增长特征	同比；本省产烟占比、同比

互联网时代的发展，信息共享是大势所趋，信息储存于互联网媒介的终端中，能够合理、合法的将这些信息提取出来，为己所用，是在目前商业模式比较成熟的前提下，大部分企业极力追求的创新思路。

自主营销体系的搭建和营销平台的搭建是相辅相成的，是统一的整体。卷烟产品从确定品规设计样式、定价、批量生产再到卷烟专卖，最终落实到卷烟零售户批发特定品规卷烟，最终面向消费者出售，整个过程可以看作是一套完整的流水线。在整个过程中，信息化可以在中间的每个环节进行监测，新的信息化技术发展使得优化营销体系成为了可能。

当前营销的整个流程相对复杂,涉及的环节也比较多。目前,烟草行业信息化的进程仍然偏慢。在营销过程中,难免会出现数据错漏或者管理不善的地方。为了能够有效的整合营销过程中的每一个环节,建立具备自主特色的营销体系就显得十分必要。

以Q市烟草专卖局为例,通过营销系统消费者与零售客户端可以进行沟通交流,传递消费意愿或者加盟意愿。消费者具有成为零售户的潜力,将零售户店面打造成为区域品牌的展示门店,方便消费者进行新产品的评吸体验。云POS销售终端需要更广范围的推广,如果有必要,可以采取一些强制措施。零售终端作为信息的采集器,是目前烟草零售信息化部署的最基础最关键的一环。营销终端建设成熟之后能够缓解多种因素影响下带来的冲击,通过营销系统能够得到全国卷烟的销售信息,作为上游管理部门能够更宏观地管理卷烟销售的各个环节,对卷烟资源进行宏观调控。信息终端的建设,同样对物流配送体系完善起到举足轻重的作用。与销售环节资源调配原理相同,物流配送整个环节也会受到销售信息供给的影响。在实际的物流配送过程中,卷烟的运输往往是大批次的,定量的,受到政策指引和供给需求变化的影响。销售终端中的数据直接反映了细分市场目标区域范围内供给量的多少,直接影响了下个配送周期卷烟物流运输的强度。

建立自己的示范区,将规范的营销流程作为标准化规章进行公示,同时也要将销售历史过程中出现的典型失败案例进行展示。示范区可以建立在零售户的店面之内,上文结论中特殊的优秀零售户能够获得更多的权限,自身具有更多的资源和财力,示范区建立在这类门店中或者附近是最好的选择。同时也可以定时的将优秀零售商户集结起来,每月或者每半年组织一次优秀零售商户的经验分享会或者讲座,培训的主要对象是其他的零售商户。这种模式不仅使零售商户更加团结,同时对于客户经理也是一次学习交流、加深认识的机会。自主营销体系的建设重点在零售商户营销工作的范围内,营销工作的重点就是与消费者接触最密集的零售户营销过程中。自主营销体系的构建就是以市场和消费者的需求为中心。

4.6 小结

营销流程的优化主要体现在大数据生态技术应用对目标市场的科学分析,将目标市场中多种可变因素统计在内,做出科学的研判,找准供需关系。通过客户经理与零售户端建立密切联系,完善客户经理的服务工作,将零售户与市场销售当中出现的各

种信息要素反馈到专卖终端和云 POS 营销终端中。这是市场营销过程中最重要的环节。营销流程过程中出现的各种变化,都能间接或直接的收录到系统中,营销流程的优化就是对营销策略制定最大的支持。

信息技术的迅速发展,使得烟草行业制定营销规划过程中能够使用的手段更加丰富。目前二维码技术的广泛应用是烟草营销过程中最主要的手段。通过云 POS 客户终端及时地收集零售客户的销售情况,通过客户终端扫码之后获得零售户财务情况,销售情况,库存余量等信息。根据历史数据进行比对分析出该零售户的经营能力和销售状况。根据上文中提到的聚类分析方法和主成分分析方法,将市场营销过程中采集到的数据上传到系统中,通过大数据技术进行预处理,然后根据 Q 是烟草公司的实际销售情况,上传到零售终端,根据零售户的经验相关文件中提供的算法确定好细分市场、零售户的评级和目标市场消费潜力,有了以上的数据 Q 市专卖公司能够更好的宏观调控整个营销的流程。

数据背景下的营销策略与传统的营销策略会有些许的不同。主要表现在精准营销手段大规模的商业化应用。

通过 k-Means 聚类算法对 Q 市烟草专卖公司所负责区域销售数据的分析,得出零售户分级信息,针对不同等级的零售户,我们在资源分配、和政策倾斜等方面提现出差异。零售商户的等级分类为 Q 市烟草公司精准销售策略的制定提供了数据支持。

主成分分析法将 Q 市卷烟销售过程中的重要因素进行了划分,通过分析,能够对不同地区的消费能力,市场潜力,物流能力和抗风险水平等都有了清晰的判断。此结论可以在 Q 市烟草公司宏观决策中提供帮助。

根据大数据生态的技术要求,对 Q 市卷烟销售中能够分析的因素进行了初步的提取,拟定了成了 9 个描述销售能力和经营能力已经消费能力的维度表,这是对零售商户和消费者能力判断的基本依据参考。

最后,根据分析,总结了三个方面的建议和方案,涉及了零售户评级过程的优化,营销流程的改进以及新零售模式的改进思路。为 Q 市精准营销决策提供辅助指导。

第5章 结论

新技术对于营销工作是一把双刃剑,对传统营销过程进行改良必然会牵一发而动全身。文章分析了营销流程的优化也会伴随物流模式的创新,物流模式的变动同样会驱动营销过程信息化的推进。

目前,大数据技术应用于卷烟还处在新兴试点阶段,许多理论和思路需要市场的检验。精准营销之所以能够运行依靠的是大数据生态技术提供的能存放海量数据的存储技术,能实时分析市场供需的运算系统,能准确联动营销与物流信息系统,将数据及时反馈给决策者的展示系统。精准营销之所以精准是因为系统对历史销售数据的科学分析,通过数学模型来模拟消费趋势,市场潜力和消费等级。

取得的主要研究成果如下:

- (1) 基于聚类分析法和主成分分析法分析了 Q 市烟草专卖局的营销环境,为 Q 市烟草公司设计了用于精准营销的维度表;
- (2) 通过用户画像、熵值法、聚类分析法将不同等级的零售户积累的信息进行分析,确定了 Q 市 7 个区域卷烟销售能力,为后续品牌与市场细分策略提供数据支撑。
- (3) 使用 STP 理论分析了 Q 市卷烟营销细分市场、市场定位、目标市场;基于 PEST 模型分析了宏观环境;基于 4C 理论分析微观环境。依据精准营销理论,结合 4P 理论,在产品、价格、分销、促销 4 个方面进行数据分析或策略分析;结合 4C 理论,在消费者偏好、消费成本与便利性、消费沟通 3 个方面进行策略分析,并提供优化思路;基于 4R 理论,分析 Q 市烟草专卖公司与零售户和消费三者之间的关系,提供优化方案,提升各环节反应与联系,提高效益。

课题研究工作已经初步完成,但系统设计上还是有考虑不周的地方,需要不断完善。在课题研究结束之时,也在思考以后的工作方向,产生以下几点想法:

- (1) 对零售户画像进行神经网络建模,准确描述出消费者的需求模型。
- (2) 对零售户综合评价分类的指标进行细化。
- (3) 更精准的数据分析算法;
- (4) 搭建大数据管理平台,用与分析营销与物流的关联;
- (5) 构建 Q 市各烟草销售状态的实时分析平台;

致 谢

作为一名有工作经验的 MBA 研究生，深知社会实践和理论基础结合的重要性。通过 3 年的学习，收获了专业的理论知识和老师、同学们之间的师生情。在指导老师李鑫教授悉心指导下，我深刻认识到自己眼高手低的问题，论文写作暴露出了自己写作能力较弱和实践能力不严谨的问题。

我衷心感谢指导老师对我耐心的指导和纠正，帮我顺利完成了论文的写作。从这个过程中我能感受到老师对于学术严谨细致的追求，对我以后的工作和学习带来深刻的反思。同时还要感谢同学们的帮助，让我顺利完成了商业实践课的内容，在论文写作中数据分析的使用提供了帮助。

我要感谢 MBA 学院的领导和教师团队，感谢你们的精心安排的教学计划和严谨的治学态度，让我接受了全省最专业的学术教育。感谢同窗好友们的配合和帮助，既完成了学习任务，同时在文体和交际方面也有了进一步提升。感谢你们对我论文和个人提出的宝贵建议，我再次由衷地感谢。

参考文献

- [1] Philip Kotler. The Role Played by the Broadening of Marketing Movement in the History of Marketing Thought[J]. Journal of Public Policy & Marketing, 2005, 24(1)
- [2] Jeff Zabin & Gresh Brebach Precision Marketing: The New Rules for Attracting, Retaining, And Leveraging Profitable Customers[M]. John Wiley & Sons Inc, 2008
- [3] Edwards, Duane. Making Big Data Marketing a Reality: Build or Buy?[J]. Customer. 2013 (13): 8-12
- [4] Gooley, Christopher. Looking Beyond Marketing Automation: How to Use Big Data to Truly Get More Personal[J]. Customer. 2013(13) : 15-18
- [5] Ahmad Hawalah, Maria Fasli. Dynamic User Profiles for Web Personalisation[J]. Expert Systems With Applications. 2015(5) : 20-22
- [6] Milind A. Mandlik, Djavlonbek Kadirov. Big Data Approaches And Outcome of Information Asymmetry: Opportunities For Future Research[J]. Int.J of Business Continuity and Risk Management, 2018, 8(4)
- [7] 张兰廷. 大数据的社会价值与战略选择[D]. 中共中央党校, 2014
- [8] KOTLER P, KELLER K. Marketing Management. 2011: 22-23
- [9] 朱国安, 郭学. Precision Retail Marketing Strategy Based on Digital Marketing Model[J]. Science Journal of Business and Management, 2019, 7(1)
- [10] 李晓军. 烟草商业企业精准营销探析[J]. 中国管理信息化, 2015, 18(20) : 82-83
- [11] 王波, 吴子玉. 大数据时代精准营销模式研究[J]. 经济师, 2013(05) : 14-16. 万红玲. 大数据时代下的精准营销[J]. 新闻传播, 2014(01): 71
- [12] 万红玲. 大数据时代下的精准营销[J]. 新闻传播, 2014(01): 71
- [13] 魏想明, 张晶, 向贤松. 大数据精准营销[J]. 企业管理, 2016(11): 91-93
- [14] SULTAN N. Knowledge Management In The Age of Cloud Computing and Web 2.0 International Journal of Information Management. 2013: 15-16
- [15] 刘征宇. 精准营销方法研究[J]. 上海交通大学学报, 2007(S1): 143-146+151
- [16] 李雷. 基于精准营销网站推广的应用. 科技致富向导. 2013
- [17] 叶晓蕾. 基于大数据的卷烟精准营销研究[D]. 云南财经大学, 2018
- [18] 林桂珠, 范鹏飞. 电信企业基于 3G 时代的精准营销[J]. 重庆邮电大学学报(社会科学版), 2009, 21(04): 22-26
- [19] 杨玉明. 浅谈大数据环境下的烟草精准营销策略[J]. 现代商业, 2019(21): 15-16
- [20] 张青, 黄平. 电信行业基于数据驱动的精准营销模式研究[J]. 电信科学, 2014, 30(07): 143-148
- [21] 王嘉力. 基于大数据技术视域的烟草企业精准营销研究[J]. 营销界, 2021(05): 17-18
- [22] 王无瑕, 许子浩. 大数据背景下烟草行业营销信息化平台建设探究[J]. 中国市场, 2021(01): 124-125
- [23] 梁晓庆, 秦玉化. 大数据在卷烟营销工作中的应用[J]. 中国商论, 2020(21): 61-62+65
- [24] 徐云. 大数据时代烟草精准营销方法研究[J]. 企业研究, 2014(16): 64-66
- [25] 刘小英. 大数据环境下的烟草精准营销策略[J]. 中外企业家, 2019(29): 96
- [26] 刘海, 卢慧, 阮金花等. 基于“用户画像”挖掘的精准营销细分模型研究[J]. 丝绸, 2015, 52(12): 37-42+47

- [27] 龚敏,刘广丹. 基于大数据的精准营销应用研究综述[J]. 市场周刊(理论研究), 2016(07): 58-60
- [28] 朱峻,周勇,余晖等. 卷烟营销大数据智能分析应用体系研究[J]. 现代营销(经营版), 2019(09): 90-91
- [29] 任喜涛,王健. 基于大数据采集分析技术的企业营销创新研究[J]. 中国市场, 2020(31): 116-120
- [30] 王少棠. “互联网+”视角下的烟草行业营销信息化建设研究[J]. 中国总会计师, 2020(09): 138-14